

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WEB

HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
WEBSITE GIỚI THIỆU CÔNG TY PHẦN MỀM

Lớp: Phát triển ứng dụng Web(124.2) LT 08; Nhóm: 5

GVHD: ThS Lê Văn Thành

Nhóm SVTH:

1. Đặng Ngọc Thái, 64K4, 235748020110231
2. Đàm Thái Mạnh, 64K3, 235748020110176
3. Doãn Hồng Phúc, 64K5, 215748020110081

Nghệ An – 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ máy tính và mạng internet, lĩnh vực công nghệ thông tin đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống hiện đại. Internet đã trở thành một phần không thể thiếu, kết nối con người và thông tin trên toàn cầu. Chỉ cần một thiết bị kết nối, người dùng dễ dàng tiếp cận kho kiến thức khổng lồ, nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí đáng kể so với phương thức truyền thống.

Sự bùng nổ của công nghệ số đã dẫn đến sự ra đời của hàng loạt nền tảng ứng dụng trực tuyến trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đến quản lý doanh nghiệp và tiếp thị. Những ứng dụng này không chỉ thay đổi diện mạo xã hội mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

Nhận thức được tầm quan trọng và tiềm năng to lớn của lĩnh vực này, nhóm chúng tôi đã thực hiện đồ án "Xây dựng website giới thiệu công ty phần mềm AppTech". Dự án tập trung vào việc tạo ra một nền tảng trực tuyến hiện đại và thân thiện, nhằm giới thiệu các dịch vụ công nghệ của AppTech, trưng bày các dự án tiêu biểu và tạo ra kênh liên hệ thuận tiện giữa công ty và khách hàng. Đặc biệt, thiết kế chú trọng đến sự tối giản, hiện đại và chuyên nghiệp, khác biệt với nhiều website giới thiệu công ty truyền thống bằng việc sử dụng hình ảnh động và hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Website hướng đến đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu về giải pháp công nghệ tại Việt Nam.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Lê Văn Thành, nhóm chúng tôi đã hoàn thành báo cáo đồ án này. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, đồ án vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý quý báu từ thầy cô để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

Đặng Ngọc Thái

Đàm Thái Mạnh

Doãn Hồng Phúc

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
Mục Lục.....	3
CHƯƠNG 1: HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG	5
1.1. Lý do chọn đề tài	5
1.2. Nhiệm vụ của đề tài	5
1.2.1. Xây dựng website tĩnh hoàn chỉnh gồm các nội dung	5
1.2.2. Yêu cầu sơ bộ	6
1.3. Một số sản phẩm liên quan đến đề tài	6
1.4. Ý tưởng xây dựng website.....	7
1.4.1. Xác định đối tượng mục tiêu	7
1.4.2. Xây dựng cấu trúc	7
1.4.3. Lựa chọn công nghệ và phong cách thiết kế	8
1.4.4. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng	8
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ WEBSITE.....	9
2.1. Công nghệ Nền tảng	9
2.2. Thư viện và Framework.....	9
2.3. Phân tích thiết kế chức năng.....	9
2.3.1. Header (header.html)	9
2.3.2. Footer (footer.html)	11
2.3.3. Trang Chủ (index.html)	14
2.3.4. Trang Giới thiệu (about.html)	16
2.3.5. Trang Dự án Desktop (projects_desktop.html)	20
2.3.6. Trang Dự án Mobile (projects_mobile.html)	21
2.3.7. Trang Dự án Web App (projects_webApp.html)	23
2.3.8. Trang Chi tiết Dự án (oneProject.html)	24
2.3.9. Trang Liên hệ (contact.html)	27
2.3.10. Trang Đăng nhập (login.html).....	29
2.3.11. Trang Đăng ký (signup.html)	31
2.3.12. Giao diện Tìm kiếm và Lọc (searchAndFilter.html).....	32
2.3.13. include.js	33
2.3.14. notifications.js	36

2.3.15. searchAndFilter.js	36
2.3.16. login.js	39
2.3.17. signup.js	41
2.4. Thiết kế giao diện	43
2.4.1 Các nguyên tắc thiết kế chính	43
2.4.2. Giao diện thiết kế: Figma	43
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE	45
3.1. Môi trường Phát triển và Công cụ.....	45
3.2. Khó khăn và Giải pháp	45
3.3. Triển khai lên GitHub	46
3.4. Quản lý Mã Nguồn	46
KẾT LUẬN.....	48
Kết quả đạt được.....	48
Hạn chế	48
Hướng phát triển.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50

CHƯƠNG 1: HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ số, nhu cầu sử dụng các nền tảng trực tuyến đã bùng nổ, dẫn đến số lượng người dùng internet trên toàn cầu đạt mốc 5.3 tỷ người vào năm 2024, theo báo cáo Digital 2024 của We Are Social và Hootsuite. Điều này phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của thông tin trực tuyến, tiếp thị số, và sự hiện diện trực tuyến đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh này, một website chuyên nghiệp không chỉ là công cụ cung cấp thông tin mà còn đóng vai trò như một chiến lược marketing quan trọng, giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng và tạo dựng lòng tin. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Microsoft, hay Apple đều chú trọng đầu tư phát triển website của mình, coi đây là nền tảng cốt lõi trong chiến lược kinh doanh, đồng thời thể hiện rõ vai trò thiết yếu của một website chuyên nghiệp trong việc nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu.

Nhận thức được tầm quan trọng và tiềm năng này, nhóm chúng tôi đã quyết định triển khai dự án "Xây dựng website giới thiệu công ty phần mềm AppTech". Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một nền tảng trực tuyến hiện đại, chuyên nghiệp để giới thiệu công ty AppTech, qua đó nâng cao sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp. Trang web sẽ tập trung vào việc trình bày rõ ràng các dịch vụ và giải pháp công nghệ mà AppTech cung cấp, đồng thời tạo ra một công cụ hỗ trợ tương tác hiệu quả với khách hàng tiềm năng.

1.2. Nhiệm vụ của đề tài

1.2.1. Xây dựng website tĩnh hoàn chỉnh gồm các nội dung

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một website tĩnh hoàn chỉnh, bao gồm các thành phần chính sau

- **Trang chủ:** Giới thiệu tổng quan về AppTech, giới thiệu ngắn gọn về AppTech, các dịch vụ chính. Bao gồm hình ảnh, cùng với các nút hành động như "Liên hệ tư vấn", "Xem thêm dự án", ... Chức năng chính là thu hút khách truy cập và hướng dẫn họ đến các phần khác của website.
- **Trang Giới thiệu:** Cung cấp thông tin chi tiết về AppTech, bao gồm lịch sử hình thành, tầm nhìn, đội ngũ nhân sự, và nhận xét công ty từ góc nhìn của khách hàng. Sử dụng hình ảnh và video để tăng tính hấp dẫn và minh họa cho nội dung.
- **Trang Dự án:** Trình bày các dự án đã thực hiện của AppTech, được phân loại theo từng loại: Desktop, Mobile, Web App. Mỗi dự án bao gồm: tên dự án, mô

tả ngắn gọn, hình ảnh và liên kết đến trang chi tiết dự án. Tích hợp chức năng tìm kiếm và lọc dự án theo công nghệ, loại dự án, v.v.

- **Trang Chi tiết Dự án:** Cung cấp thông tin chi tiết về một dự án cụ thể, bao gồm: mô tả chi tiết dự án, tính năng nổi bật, giá trị mạng lại, chi tiết kỹ thuật, bối cảnh và vấn đề, mục tiêu dự án, công nghệ áp dụng, tầm quan trọng của dự án, lợi ích
- **Trang Liên hệ:** Cung cấp thông tin liên hệ của AppTech và một biểu mẫu liên hệ để khách hàng gửi yêu cầu tư vấn hoặc phản hồi.
- **Trang Đăng nhập/Đăng ký:** Cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập để truy cập vào các tính năng đặc thù.

1.2.2. Yêu cầu sơ bộ

- Thiết kế giao diện website hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ sử dụng và phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại. Giao diện cần được tối ưu hóa cho cả phiên bản desktop và mobile, mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan.
- Các thông tin trên trang web phải sát với thực tế, đảm bảo tính chính xác và cập nhật đầy đủ. Nội dung phải phản ánh đúng các dịch vụ, giải pháp công nghệ của công ty AppTech, cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu cho khách hàng.
- Đảm bảo các chức năng cơ bản như tìm kiếm, lọc dự án, và liên hệ với công ty hoạt động chính xác, nhanh chóng, không gây trở ngại cho người dùng khi sử dụng.

1.3. Một số sản phẩm liên quan đến đề tài

Để tạo ra giao diện web và làm nổi bật điểm khác biệt của website AppTech, nhóm đã nghiên cứu ba website giới thiệu công ty phần mềm khác

1. **Website TMA Solutions:** <https://www.tmasolutions.com>
 - **Điểm mạnh:** Giao diện hiện đại, dễ sử dụng.
 - **Điểm yếu:** Thiếu thông tin chi tiết về các dự án đã thực hiện.
2. **Website KMS Technology:** <https://www.kms-technology.com>
 - **Điểm mạnh:** Nội dung chi tiết, sử dụng nhiều hình ảnh minh họa hấp dẫn.
 - **Điểm yếu:** Giao diện chưa tối ưu hoàn toàn trên các thiết bị di động.
3. **Website FPT Software:** <https://www.fpt-software.com>
 - **Điểm mạnh:** Tích hợp nhiều tính năng tương tác, hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.
 - **Điểm yếu:** Giao diện thiết kế chưa đủ bắt mắt, thiếu điểm nhấn nổi bật.

Website AppTech hướng đến sự khác biệt bằng cách kết hợp giữa giao diện hiện đại, phù hợp với mọi thiết bị, nội dung chi tiết và trải nghiệm người dùng mượt

mà. Chúng tôi chú trọng đến việc thể hiện rõ ràng các dự án đã thực hiện, công nghệ sử dụng và giá trị mà AppTech mang lại cho khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu.

1.4. Ý tưởng xây dựng website

Website AppTech được xây dựng dựa trên ý tưởng tạo ra một nền tảng trực tuyến hiện đại, dễ sử dụng, phù hợp với xu hướng công nghệ hiện nay. Với mục tiêu chính là giới thiệu công ty, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ mà AppTech cung cấp, nhóm đã tập trung vào việc thiết kế giao diện trực quan, sinh động và thân thiện với người dùng.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn thông qua website, hình ảnh của AppTech sẽ được thể hiện rõ nét với phong cách chuyên nghiệp và sáng tạo. Ý tưởng thiết kế cũng dựa trên việc tối ưu trải nghiệm người dùng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm thông tin và khám phá các dự án nổi bật.

1.4.1. Xác định đối tượng mục tiêu

Website hướng đến đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu về giải pháp công nghệ, bao gồm cả khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Do đó, thiết kế phải đảm bảo thu hút sự chú ý của cả hai nhóm đối tượng này.

1.4.2. Xây dựng cấu trúc

Cấu trúc website được thiết kế theo dạng liên mạch, giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang và tìm kiếm thông tin cần thiết. Các trang chính bao gồm:

- **Trang chủ:** Đây là trang đầu tiên mà người dùng nhìn thấy. Nội dung trang chủ cần ngắn gọn, súc tích, nhấn mạnh vào các điểm nổi bật của AppTech, như các dịch vụ chính, và các điểm nổi bật. Hình ảnh chất lượng cao làm nổi bật thông điệp chính.
- **Giới thiệu:** Trang này cung cấp thông tin chi tiết hơn về AppTech, bao gồm lịch sử hình thành, tầm nhìn, và đội ngũ nhân sự. Nội dung được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, và được hỗ trợ bởi hình ảnh chất lượng cao để tăng sự hấp dẫn.
- **Dự án:** Trang này trình bày các dự án AppTech đã thực hiện, được phân loại theo từng loại để người dùng dễ dàng tìm kiếm. Mỗi dự án sẽ có một thẻ riêng với hình ảnh minh họa, mô tả ngắn gọn và liên kết đến trang chi tiết của dự án đó.
- **Chi tiết dự án:** Mỗi dự án sẽ có một trang riêng, cung cấp thông tin chi tiết hơn, bao gồm: mô tả chi tiết dự án, tính năng nổi bật, giá trị mang lại, chi tiết kỹ thuật, bối cảnh và vấn đề, mục tiêu dự án, công nghệ áp dụng, tầm quan trọng của dự án, lợi ích. Hình ảnh sẽ được sử dụng để minh họa cho nội dung.
- **Liên hệ:** Trang này cung cấp thông tin liên hệ của AppTech và một biểu mẫu liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng gửi yêu cầu.

- **Trang Đăng nhập/Đăng ký:** Trang này cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập để truy cập vào các tính năng đặc thù.

1.4.3. Lựa chọn công nghệ và phong cách thiết kế

Website được xây dựng dựa trên công nghệ HTML, CSS, JavaScript và sử dụng framework Bootstrap 5 để đảm bảo tính responsive và tối ưu hóa hiệu suất. Phong cách thiết kế hướng đến sự hiện đại, chuyên nghiệp, và dễ sử dụng. Màu sắc và phông chữ được lựa chọn một cách cẩn thận để tạo nên một tổng thể hài hòa và thu hút.

1.4.4. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra một trải nghiệm người dùng tích cực. Điều này bao gồm:

- **Giao diện trực quan:** Sử dụng bố cục rõ ràng, dễ hiểu, và tránh sử dụng quá nhiều màu sắc hoặc đồ họa rườm rà.
- **Điều hướng dễ dàng:** Menu điều hướng được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.
- **Tốc độ tải trang nhanh:** Hình ảnh được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, tránh gây khó chịu cho người dùng.
- **Tương thích trên nhiều thiết bị:** Hiển thị tốt trên mọi thiết bị, từ máy tính đến điện thoại.

Tóm lại, ý tưởng thiết kế website AppTech tập trung vào việc xây dựng một nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp, hiện đại và dễ sử dụng, nhằm truyền tải thông tin một cách hiệu quả và tạo ra trải nghiệm tích cực cho người dùng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

2.1. Công nghệ Nền tảng

Website này được phát triển bằng bộ ba công nghệ cốt lõi của web hiện đại, đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau, mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà và nhất quán.

- **HTML5 (HyperText Markup Language 5):** Đóng vai trò là nền tảng cấu trúc, HTML5 được sử dụng để xây dựng khung xương của website, định nghĩa các thành phần nội dung như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, danh sách, bảng biểu,... Đặc biệt, việc sử dụng các thẻ ngữ nghĩa giúp cải thiện khả năng tiếp cận của website đối với cả người dùng và công cụ tìm kiếm, tối ưu hóa SEO và tổ chức nội dung một cách logic, dễ hiểu.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets 3):** Ngôn ngữ tạo kiểu dáng CSS3 được dùng để thiết kế giao diện người dùng, quyết định cách trình bày nội dung HTML, từ phông chữ, màu sắc, bố cục đến các hiệu ứng hình ảnh. CSS3 cho phép tạo ra trải nghiệm người dùng hấp dẫn, trực quan và chuyên nghiệp. Việc áp dụng các kỹ thuật tối ưu giao diện người dùng đảm bảo website hiển thị tối ưu trên mọi thiết bị, từ màn hình máy tính để bàn đến điện thoại di động.
- **JavaScript:** JavaScript mang đến sự tương tác và động cho website. Ngôn ngữ này cho phép xử lý các sự kiện người dùng, tạo hiệu ứng động, và thực hiện các chức năng xử lý logic trực tiếp trên trình duyệt của người dùng. JavaScript đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo ra các tính năng tương tác phong phú.

2.2. Thư viện và Framework

Để tăng tốc quá trình phát triển và đảm bảo chất lượng code, website này sử dụng một số thư viện và framework phổ biến:

- **Bootstrap 5:** Là một framework front-end mạnh mẽ và linh hoạt, Bootstrap 5 cung cấp một hệ thống lưới bố cục tự điều chỉnh để phù hợp với mọi kích thước màn hình, các thành phần được thiết kế sẵn, và các tiện ích CSS giúp đơn giản hóa việc xây dựng giao diện hiện đại và thân thiện với người dùng.
- **jQuery:** jQuery là một thư viện JavaScript giúp đơn giản hóa việc thao tác với DOM và xử lý sự kiện. Mặc dù không phải là thành phần cốt lõi, jQuery có thể được sử dụng để xử lý một số hiệu ứng động và tương tác đơn giản trên website.

2.3. Phân tích thiết kế chức năng

2.3.1. Đầu trang (header.html)

- **Tổng quan:** đầu trang của AppTech được thiết kế đơn giản, hiện đại, tập trung vào khả năng sử dụng và tính thẩm mỹ. Nó chứa logo, menu điều hướng và nút

đăng nhập, được bố trí hợp lý để dễ dàng tiếp cận trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

- **Bố cục:** đầu trang sử dụng Bootstrap 5 để tạo bố cục tương thích mới máy tính và điện thoại. Trên màn hình lớn, logo được đặt bên trái, menu điều hướng và nút đăng nhập nằm bên phải. Trên màn hình nhỏ, menu được ẩn đi thành dạng dropdown, có thể bật lên bằng cách nhấn vào nút hamburger.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, hiện đại.
 - + **Văn bản:** Màu xám đậm gần đen dễ đọc trên nền sáng.
 - + **Nút đăng nhập:** Sử dụng màu xanh chủ đạo của Bootstrap để làm nổi bật.
 - + **Đổ bóng:** Một bóng nhẹ được áp dụng tạo chiều sâu và tách biệt đầu trang khỏi nội dung trang.
- **Thành phần:**
 - + **Logo và Slogan:**

The logo for AppTech features the word "AppTech" in a bold, sans-serif font. The "App" is in black, and the "Tech" is in a vibrant blue. The letters are closely spaced, creating a modern and professional look.

Hình 2.3.1.1. Logo Apptech 1

Logo AppTech được đặt trong một liên kết trở về trang chủ. Bên dưới logo là một đoạn văn bản nhỏ, màu xám nhạt "Giải pháp công nghệ", đóng vai trò như khẩu hiệu, bổ sung thông tin về lĩnh vực hoạt động của công ty. Logo được căn chỉnh logo và khẩu hiệu theo chiều dọc và canh lề trái.

- + **Menu điều hướng:**



Hình 2.3.1.2. Các nút điều hướng

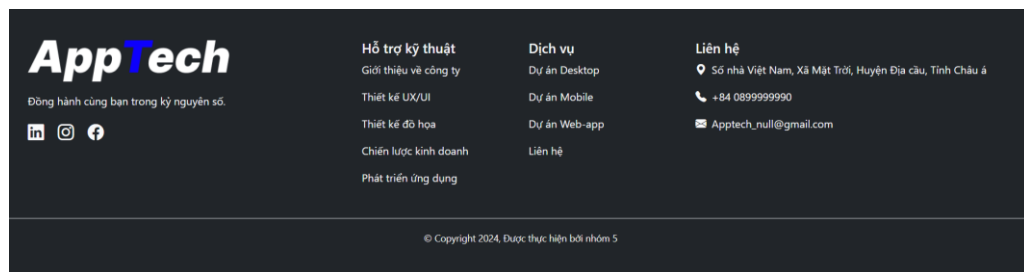
Menu bao gồm các mục:

- Giới thiệu
- Dự án: menu dropdown chứa các liên kết:

- + Desktop Software
 - + Mobile App
 - + Web App
 - Liên hệ (contact.html)
 - Đăng nhập (login.html).
- + **Dropdown Menu:** Mục "Dự án" có menu dropdown, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập vào các danh mục dự án khác nhau.
 - + **Nút Đăng nhập:** Nút "Đăng nhập" được tạo với màu xanh dương nổi bật. Nút này cũng chứa icon người dùng và liên kết đến trang đăng nhập

2.3.2. Chân trang (footer.html)

- **Tổng quan:** Footer của website AppTech đóng vai trò là phần kết thúc trang, cung cấp thông tin liên hệ, liên kết nhanh, thông tin bản quyền và liên kết mạng xã hội. Mục tiêu thiết kế của footer là tạo dựng sự tin cậy, cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ và giúp người dùng dễ dàng điều hướng đến các tài nguyên cần thiết. Bố cục responsive, được xây dựng bằng Bootstrap 5, đảm bảo footer hiển thị tốt trên mọi thiết bị, từ màn hình desktop rộng đến màn hình di động nhỏ.
- **Bố cục:** Footer sử dụng hệ thống grid của Bootstrap để tạo bố cục responsive. Trên màn hình kích thước trung bình trở lên, nội dung được chia thành 4 cột. Trên màn hình nhỏ hơn, các cột này tự động xếp chồng lên nhau thành một cột dọc, đảm bảo nội dung vẫn hiển thị đầy đủ.



Hình 2.3.2.1 Tổng quát footer

- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** xám đậm gần đen.
 - + **Văn bản:** trắng hơi xám.
- **Thành phần:**
 - + **Logo và Slogan:**



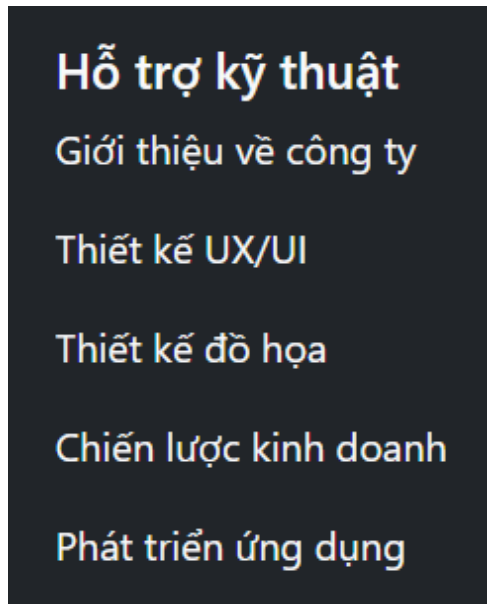
Hình 2.3.2.2. Logo Apptech 2

Cột đầu tiên bên trái hiển thị logo AppTech với chiều rộng cố định 300px. Phía dưới logo là slogan "Đồng hành cùng bạn trong kỷ nguyên số", truyền tải thông điệp về sự hỗ trợ của công ty trong lĩnh vực công nghệ.

+ **Hỗ trợ Kỹ thuật:** Cột thứ hai, nằm bên cạnh logo, hiển thị tiêu đề "Hỗ trợ kỹ thuật". Bên dưới là danh sách các liên kết bao gồm:

- Giới thiệu về công ty
- Thiết kế UX/UI
- Thiết kế đồ họa
- Chiến lược kinh doanh
- Phát triển ứng dụng

Chỉ có liên kết "Giới thiệu về công ty" là đang hoạt động, các liên kết còn lại cần được cập nhật đường dẫn.

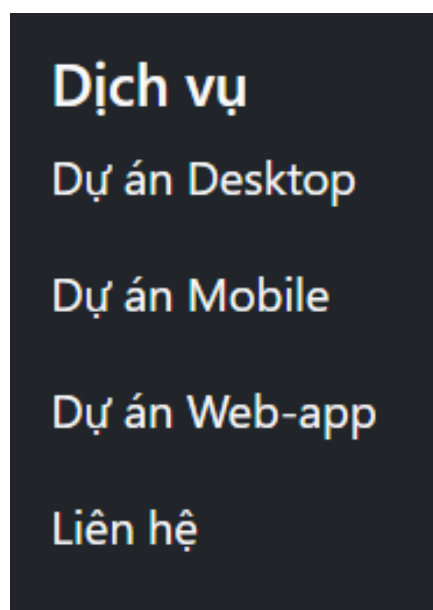


Hình 2.3.2.3. Các nút điều hướng hỗ trợ kỹ thuật

+ **Dịch vụ:** Cột thứ ba có cấu trúc tương tự cột "Hỗ trợ kỹ thuật", với tiêu đề "Dịch vụ" và danh sách liên kết đến các trang dự án:

- Dự án Desktop
- Dự án Mobile

- Dự án Web-app
- Liên hệ



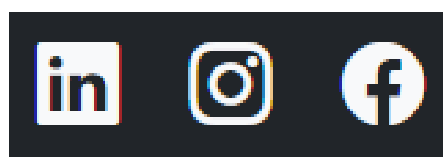
Hình 2.3.2.4. Các nút điều hướng dịch vụ

- + **Thông tin Liên hệ:** Cột cuối cùng bên phải hiển thị thông tin liên hệ của AppTech, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Mỗi mục thông tin được kèm theo một icon tương ứng từ Bootstrap Icons, giúp người dùng dễ dàng nhận biết.



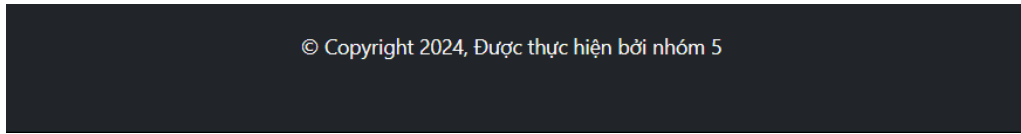
Hình 2.3.2.5. Các nút điều hướng liên hệ

- + **Liên kết Mạng Xã hội:** Nằm dưới cùng của footer và căn giữa, phần này chứa các icon mạng xã hội cho LinkedIn, Instagram và Facebook.



Hình 2.3.2.6. Các nút điều hướng liên kết mạng xã hội

- + **Thông tin Bản quyền:** Phần cuối cùng của footer hiển thị thông tin bản quyền "© Copyright 2024, Được thực hiện bởi nhóm 5".



Hình 2.3.2.7. Thông tin bản quyền

2.3.3. Trang Chủ (index.html)

- **Tổng quan:** Mục tiêu của trang chủ là giới thiệu một cách tổng quan về công ty, các dịch vụ chính và các dự án tiêu biểu, đồng thời thu hút sự chú ý của người dùng và khuyến khích họ khám phá thêm về AppTech. Trang chủ được thiết kế với bố cục rõ ràng, hình ảnh chất lượng cao và các thành phần tương tác, tạo nên trải nghiệm trực quan và hấp dẫn. Màu sắc chủ đạo là tông màu xanh dương, kết hợp với màu trắng và xám, tạo nên giao diện hiện đại và chuyên nghiệp.
- **Bố cục:** Trang chủ sử dụng bố cục responsive được xây dựng bằng Bootstrap 5, đảm bảo hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau. Nội dung được tổ chức thành các sections riêng biệt, mỗi section có chức năng riêng.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Sử dụng gradient chuyển sắc từ màu trắng sang các sắc thái xanh dương nhạt, tạo cảm giác tươi mới và hiện đại.
 - + **Văn bản:** xám đậm gần đen và xanh dương đậm để đảm bảo độ tương phản và dễ đọc.
 - + **Nút bấm:** Màu xanh dương chủ đạo cho các nút bấm "Liên hệ tư vấn", "Tìm hiểu thêm".
- **Thành phần:**
 - + **Hero Section:**



Hình 2.3.3.1. Hero section

Phần banner lớn này chiếm toàn bộ chiều cao màn hình, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng. Hình nền là một ảnh chất lượng cao, thể hiện hình ảnh của công ty. Tiêu đề chính "Biến Tầm Nhìn Của Bạn Thành Hiện Thực Với Công Nghệ" được đặt nổi bật trên nền ảnh, cùng với nút bấm "Liên hệ tư vấn" dẫn đến trang liên hệ.

+ Giới thiệu AppTech:

Giới thiệu AppTech

Với kinh nghiệm và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, Apptech tự hào cung cấp các giải pháp phần mềm tùy chỉnh, tối ưu và hiệu quả với chi phí hợp lý. Đội ngũ chuyên gia tài năng của chúng tôi sẵn sàng xử lý các dự án yêu cầu chuyên môn cao, mang đến hệ thống phần mềm ổn định và hiệu quả.

Apptech không ngừng tham gia các dự án cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao hiệu suất công việc và bảo vệ môi trường. Vui lòng xem qua dự án hoặc liên hệ để được tư vấn giải pháp công nghệ tốt nhất.

[Tìm hiểu thêm](#)



Hình 2.3.3.2. Banner giới thiệu Apptech

Section này cung cấp thông tin giới thiệu ngắn gọn về AppTech, kinh nghiệm và các dịch vụ chính. Văn bản được trình bày rõ ràng, dễ đọc, kèm theo một hình ảnh minh họa ở bên phải trên màn hình lớn. Nút bấm "Tìm hiểu thêm" dẫn đến trang giới thiệu.

+ Bảng Tính năng:

 Hỗ trợ lâu dài – Bàn giao mã nguồn Apptech cam kết hỗ trợ lâu dài và bàn giao đầy đủ mã nguồn cho khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển phần mềm, chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình vận hành hệ thống.	 Dashboard sinh động và trực quan Apptech cung cấp hệ thống dashboard trực quan, giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về hệ thống. Các chỉ số quan trọng như số lượng yêu cầu (ticket) đang xử lý, quá hạn, chưa phản công và tổng số ticket theo tháng đều được hiển thị chi tiết.
 Phân trang dữ liệu trên server Hệ thống của Apptech tối ưu phân trang dữ liệu trên server, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và ổn định, không bị chậm khi dữ liệu tăng. Điều này giúp giảm tải cho server và đường truyền, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng.	 Tìm kiếm linh hoạt Hệ thống hỗ trợ các yêu cầu tìm kiếm tùy chỉnh, đáp ứng chính xác các nhu cầu truy xuất dữ liệu của người dùng và phù hợp với các danh sách riêng biệt theo từng khách hàng.
 Phân quyền người dùng linh hoạt Hệ thống cho phép phân quyền chi tiết, linh hoạt tạo vai trò mới hoặc điều chỉnh quyền truy cập cho từng vai trò theo yêu cầu, giúp đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật cho doanh nghiệp.	 Lưu log toàn hệ thống Mọi thao tác trên hệ thống được ghi lại trong log, đảm bảo truy xuất nguyên nhân khi cần thiết. Log cho phép theo dõi rõ ràng ai, khi nào và đã chỉnh sửa dữ liệu ra sao, giúp dễ dàng quản lý và bảo vệ tính minh bạch.
 Hướng dẫn sử dụng trực quan Apptech cung cấp bộ hướng dẫn sử dụng trực quan đi kèm theo từng màn hình, giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn. Các thắc mắc thường gặp và hướng dẫn sẽ tự động hiển thị, hỗ trợ kịp thời trong quá trình sử dụng.	 Hệ thống báo lỗi và gửi phản hồi Người dùng có thể chụp màn hình, thêm phản hồi về vấn đề gặp phải hoặc góp ý trực tiếp ngay trong hệ thống khi gặp khó khăn. Điều này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hệ thống liên tục.

Hình 2.3.3.3. Bảng tính năng

Section này trình bày các tính năng nổi bật của AppTech dưới dạng các thẻ được sắp xếp theo grid. Mỗi thẻ chứa một icon, tiêu đề và mô tả ngắn

gọn về tính năng. Sử dụng Bootstrap grid giúp bố trí các thẻ responsive và có khoảng cách đều nhau. Các icon được đặt trong một div với nền xanh dương đậm và màu trắng cho icon, tạo điểm nhấn visually.

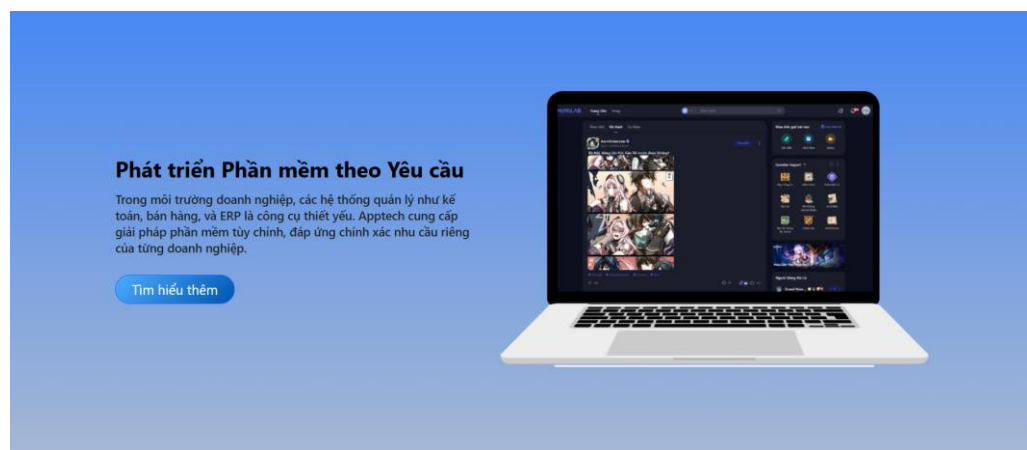
+ **Banner Hạ tầng:**



Hình 2.3.3.4. Banner hạ tầng

Section này giới thiệu về hạ tầng công nghệ của AppTech, bao gồm hình ảnh minh họa và văn bản mô tả. Nút bấm "Tìm hiểu thêm" hiện tại chưa hoạt động.

+ **Banner Phát triển theo yêu cầu:**



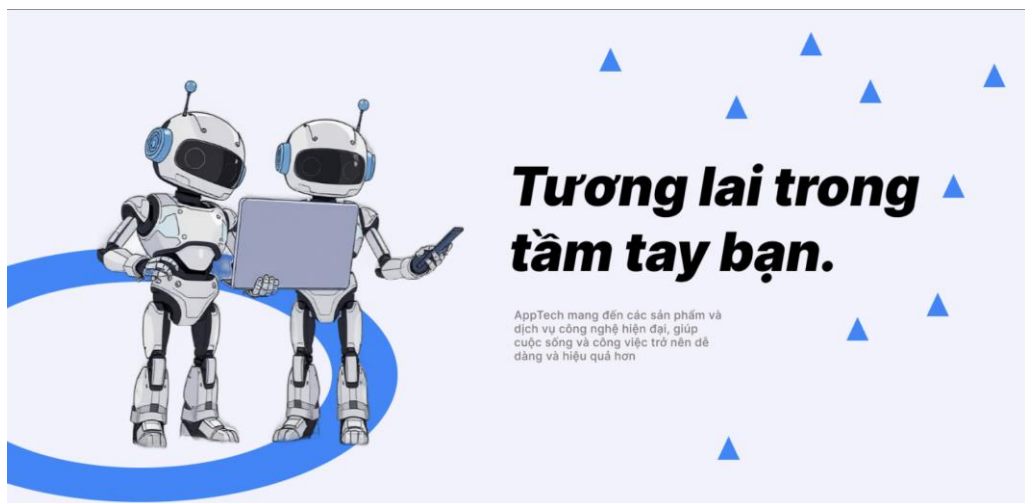
Hình 2.3.3.5. Banner phát triển theo yêu cầu

Section này quảng bá dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu của AppTech, bao gồm hình ảnh minh họa và văn bản mô tả. Nút bấm "Tìm hiểu thêm" hiện tại chưa hoạt động.

2.3.4. Trang Giới thiệu (about.html)

- **Tổng quan:** Trang Giới thiệu cung cấp thông tin chi tiết về công ty AppTech, bao gồm lịch sử hình thành, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, và đội ngũ nhân viên. Trang này được thiết kế nhằm xây dựng niềm tin và sự uy tín cho AppTech, đồng thời giúp khách hàng hiểu rõ hơn về năng lực và giá trị mà công ty mang lại. Trang sử dụng bố cục rõ ràng, hình ảnh minh họa, và văn bản dễ đọc, tạo trải nghiệm thân thiện cho người dùng. Màu sắc trang nhã, hài hòa với tổng thể website.

- **Bố cục:** Trang Giới thiệu sử dụng bố cục responsive được xây dựng bằng Bootstrap. Trên màn hình lớn, nội dung được chia thành các sections riêng biệt. Trên màn hình nhỏ, nội dung được sắp xếp lại cho phù hợp với kích thước màn hình.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Sử dụng gradient chuyển sắc từ màu trắng sang các sắc thái xanh dương nhạt, tạo cảm giác tươi mới và chuyên nghiệp.
 - + **Văn bản:** Sử dụng màu đen cho tiêu đề và màu xám cho nội dung, đảm bảo độ tương phản và dễ đọc.
 - + **Thành phần khác:** Sử dụng màu tím nhạt cho nền icon dịch vụ và màu tím đậm cho icon.
- **Thành phần:**
 - + **Banner:**



Hình 2.3.4.1. Banner giới thiệu

Phần banner lớn hiển thị hình ảnh liên quan đến công ty.

- + **Giới thiệu Công ty:**

Giới thiệu công ty phần mềm Apptech

Apptech, thành lập năm 2024, là một đội ngũ trẻ với khát vọng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu suất công việc, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

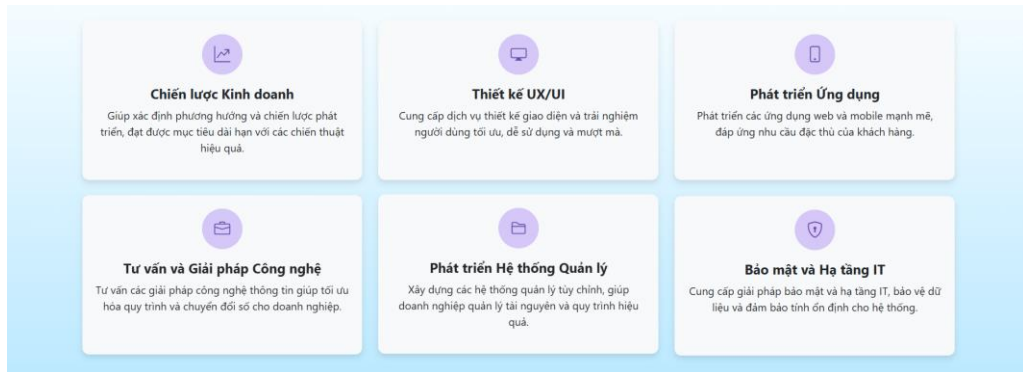
Với chuyên môn lập trình và khả năng quản lý dự án, chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng từ ý tưởng ban đầu đến các dự án phần mềm phức tạp, mang đến những giải pháp tối ưu và hiệu quả.

Apptech tự hào cung cấp môi trường làm việc ổn định và hạ tầng mạnh mẽ, giúp khách hàng phát triển các hệ thống IT và dự án công nghệ đạt kết quả vượt mong đợi.

Hình 2.3.4.2. Nội dung giới thiệu công ty

Phần này chứa thông tin giới thiệu chi tiết về AppTech, được trình bày thành các đoạn văn bản. Nội dung được điều chỉnh cho phù hợp với kích thước màn hình.

+ **Bảng Dịch vụ:**



Hình 2.3.4.3. Bảng dịch vụ

Các dịch vụ của AppTech được trình bày dưới dạng các thẻ với icon, tiêu đề và mô tả ngắn gọn. Sử dụng Bootstrap để bố trí các thẻ responsive. Hiệu ứng hover trên thẻ tạo trải nghiệm tương tác thú vị.

+ **Đội ngũ Nhân viên**



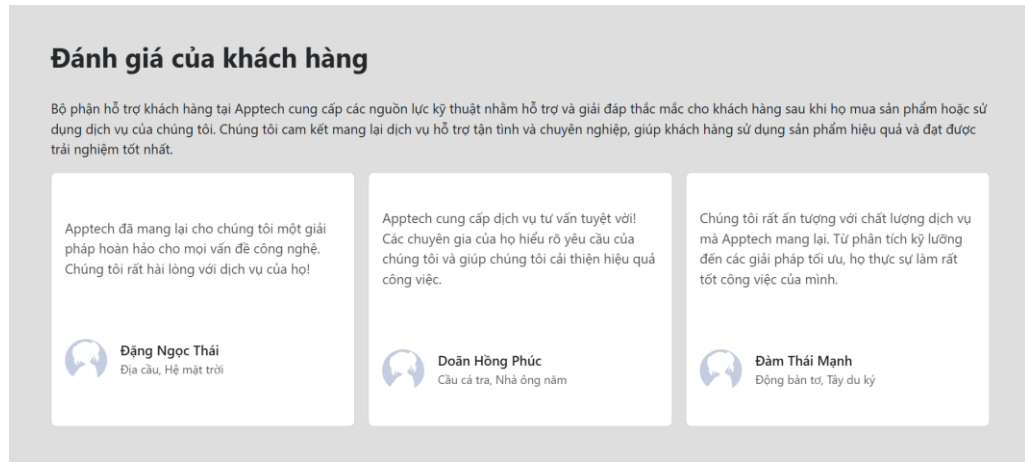
Hình 2.3.4.4. bảng đội ngũ nhân viên ở giao diện máy tính



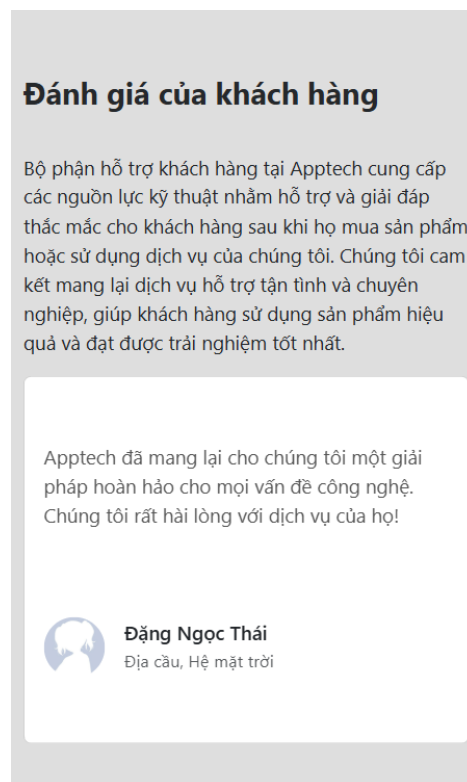
Hình 2.3.4.5. bảng đội ngũ nhân viên ở giao diện điện thoại

Giới thiệu các thành viên trong đội ngũ AppTech với hình ảnh, tên và chức vụ. Trên màn hình lớn, các thành viên được hiển thị theo hàng ngang. Trên màn hình nhỏ, sử dụng Bootstrap Carousel để hiển thị từng thành viên.

+ **Đánh giá Khách hàng:**



Hình 2.3.4.6. bảng đánh giá khách hàng ở giao diện máy tính



Hình 2.3.4.7. bảng đánh giá khách hàng ở giao diện điện thoại

Hiển thị các đánh giá từ khách hàng về AppTech. Sử dụng Bootstrap Carousel để hiển thị nhiều đánh giá. Nền xám nhạt tạo sự phân biệt với các phần khác.

2.3.5. Trang Dự án Desktop (projects_desktop.html)

- **Tổng quan:** Trang Dự án Desktop trưng bày danh sách các dự án phần mềm desktop mà AppTech đã thực hiện. Trang này được thiết kế để giới thiệu năng lực phát triển phần mềm desktop của công ty, cung cấp cho khách hàng cái nhìn tổng quan về các dự án đã hoàn thành và công nghệ được sử dụng. Giao diện trang được thiết kế rõ ràng, dễ nhìn, với chức năng tìm kiếm và lọc giúp người dùng dễ dàng tìm thấy dự án mình quan tâm.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5. Phần banner chính nằm ở đầu trang, tiếp theo là phần tìm kiếm và lọc, và cuối cùng là danh sách các dự án được hiển thị dưới dạng thẻ.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Sử dụng gradient chuyển sắc từ màu trắng sang các sắc thái xanh dương nhạt, tạo cảm giác tươi mới và chuyên nghiệp, đồng nhất với các trang khác.
 - + **Văn bản:** Chủ yếu sử dụng màu tối cho nội dung chính và màu xám cho thông tin phụ như thời gian cập nhật.
 - + **Banner:** Sử dụng gradient chuyển sắc từ màu tím sang màu trắng.
 - + **Thẻ dự án:** Nền trắng cho thẻ, tạo sự nổi bật trên nền gradient.
- **Thành phần:**
 - + **Banner:**



Hình 2.3.5.1. Banner project desktop

Phần banner chứa tiêu đề "Desktop Software", đoạn mô tả ngắn gọn về dịch vụ phát triển phần mềm desktop của AppTech, và một hình ảnh minh họa

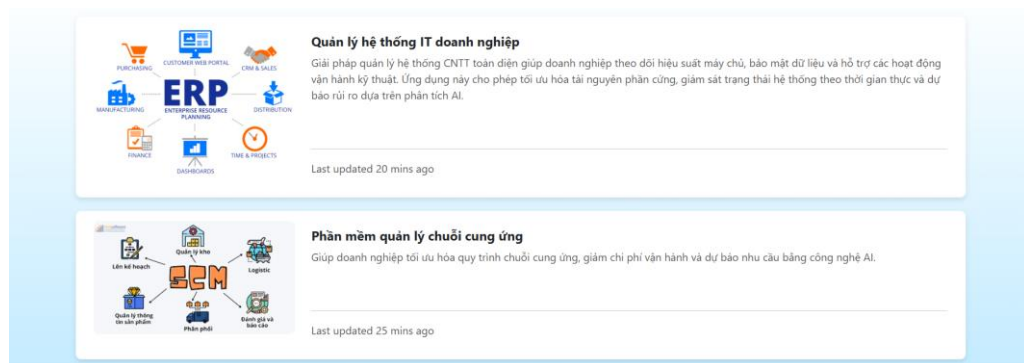
- + **Tìm kiếm và Lọc:**



Hình 2.3.5.2. Chức năng tìm kiếm và lọc

Component searchAndFilter.html được include vào trang này, cung cấp chức năng tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục. Sử dụng JavaScript để xử lý tìm kiếm và lọc. Các nút lọc sử dụng gradient màu xanh dương nhạt, chuyển sang màu xanh dương đậm khi được chọn. Trên màn hình nhỏ, các nút lọc được hiển thị theo chiều ngang và có thể cuộn.

+ **Danh sách Dự án:**



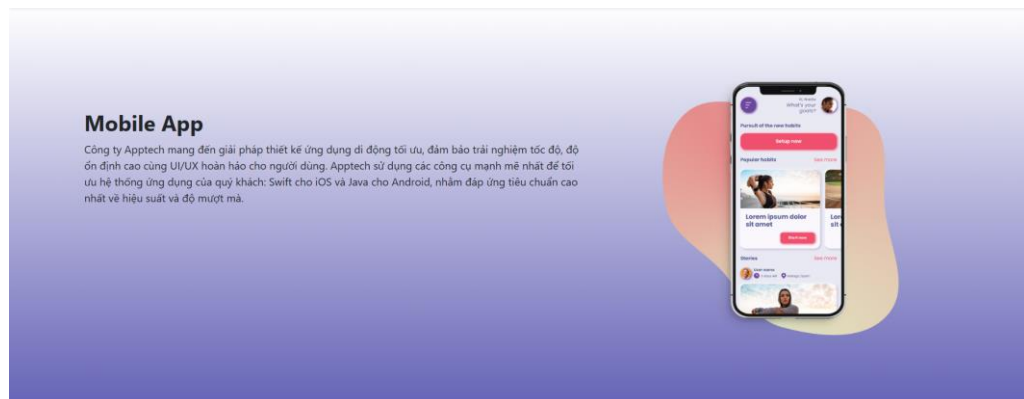
Hình 2.3.5.3. Danh sách dự án desktop

Các dự án được hiển thị dưới dạng thẻ với hình ảnh, tiêu đề, mô tả ngắn gọn, công nghệ sử dụng, và thời gian cập nhật cuối cùng. Mỗi thẻ có class project-item và các class bổ sung cho việc lọc. Khi click vào thẻ, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang chi tiết dự án. Hiệu ứng hover trên làm tăng tính tương tác.

2.3.6. Trang Dự án Mobile (projects_mobile.html)

- **Tổng quan:** Trang Dự án Mobile tương tự như trang Dự án Desktop, nhưng tập trung vào việc giới thiệu các dự án ứng dụng di động mà AppTech đã phát triển. Trang này cung cấp cho khách hàng tiềm năng cái nhìn tổng quan về kinh nghiệm và năng lực của AppTech trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động. Cấu trúc, bố cục, và cách thức hiển thị thông tin tương tự như trang Dự án Desktop, tạo sự nhất quán trong trải nghiệm người dùng.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5, tương tự trang Dự án Desktop. Banner chính nằm ở đầu trang, tiếp theo là phần tìm kiếm và lọc, và cuối cùng là danh sách các dự án được hiển thị dưới dạng thẻ.
- **Màu sắc:** Sử dụng bảng màu tương tự trang Dự án Desktop, tạo sự thống nhất về mặt giao diện:
 - + **Nền:** Gradient chuyển sắc từ trắng sang xanh dương nhạt.

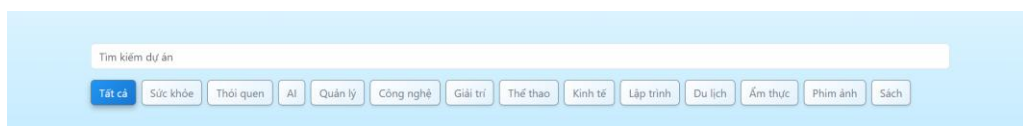
- + **Văn bản:** Màu tối cho nội dung chính, màu xám cho thông tin phụ.
- + **Banner:** Gradient từ màu tím sang trắng.
- + **Thẻ dự án:** Nền trắng.
- **Thành phần:**
 - + **Banner:**



Hình 2.3.6.1. Banner project mobile

Banner chứa tiêu đề "Mobile App", đoạn mô tả về dịch vụ phát triển ứng dụng di động, và hình ảnh minh họa

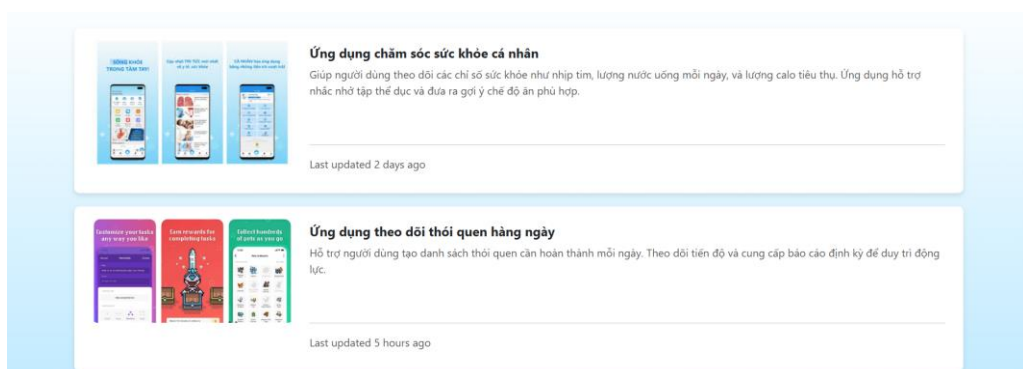
- + **Tìm kiếm và Lọc:**



Hình 2.3.6.2. Chức năng tìm kiếm và lọc

Tương tự trang Dự án Desktop, component searchAndFilter.html được include, cung cấp chức năng tìm kiếm và lọc dự án.

- + **Danh sách Dự án:**



Hình 2.3.5.3. Danh sách dự án mobile

Các dự án mobile được hiển thị dưới dạng thẻ, với hình ảnh, tiêu đề, mô tả, công nghệ sử dụng và thời gian cập nhật. Mỗi thẻ có class project-item và class mobile, cùng các class khác cho việc lọc. Click vào thẻ sẽ dẫn đến trang chi tiết dự án .

2.3.7. Trang Dự án Web App (projects_webApp.html)

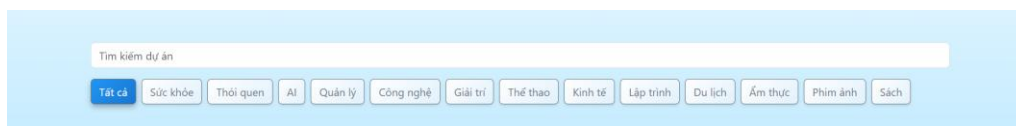
- **Tổng quan:** Trang Dự án Web App trình bày danh sách các dự án web application mà AppTech đã phát triển. Trang này có cấu trúc và chức năng tương tự như trang Dự án Desktop và Dự án Mobile, tạo sự thống nhất cho website. Mục tiêu chính là giới thiệu năng lực của AppTech trong lĩnh vực phát triển web app và cung cấp thông tin chi tiết về các dự án đã thực hiện.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5. Banner ở đầu trang, tiếp theo là phần tìm kiếm và lọc, và cuối cùng là danh sách các dự án web app dưới dạng thẻ.
- **Màu sắc:** Giống với hai trang dự án khác, trang này sử dụng bảng màu thống nhất:
 - + **Nền:** Gradient trắng xanh dương nhạt.
 - + **Văn bản:** Màu tối cho nội dung chính, màu xám cho thông tin phụ.
 - + **Banner:** Gradient tím trắng.
 - + **Thẻ dự án:** Nền trắng.
- **Thành phần:**
 - + **Banner:**



Hình 2.3.7.1. Banner project web app

Banner chứa tiêu đề "Web App", mô tả dịch vụ phát triển web app, và hình ảnh minh họa

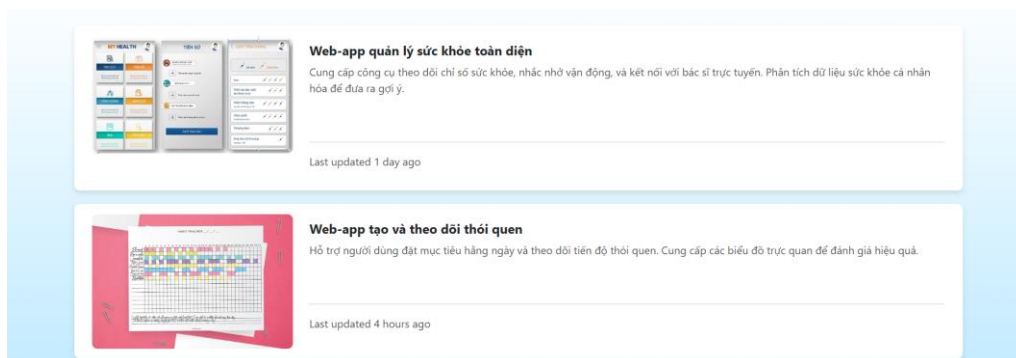
- + **Tìm kiếm và Lọc:**



Hình 2.3.7.2. Chức năng tìm kiếm và lọc

Component searchAndFilter.html được include, cung cấp chức năng tìm kiếm và lọc.

+ **Danh sách Dự án:**



Hình 2.3.5.3. Danh sách dự án web app

Các dự án web app được hiển thị dưới dạng thẻ, với hình ảnh, tiêu đề, mô tả, công nghệ sử dụng, và thời gian cập nhật. Mỗi thẻ có class project-item và class web-app, cùng các class khác cho việc lọc. Click vào thẻ dẫn đến trang chi tiết dự án.

2.3.8. Trang Chi tiết Dự án (oneProject.html)

- **Tổng quan:** Trang Chi tiết Dự án hiển thị thông tin chi tiết về một dự án cụ thể. Hiện tại, trang này đang hiển thị thông tin cho dự án "Quản lý hệ thống IT doanh nghiệp". Trang được thiết kế để cung cấp cho khách hàng cái nhìn sâu sắc về dự án, bao gồm tổng quan, tính năng, lợi ích, chi tiết kỹ thuật, và bối cảnh dự án. Bố cục trang được tổ chức tốt, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5. Nội dung được chia thành nhiều sections, mỗi section tập trung vào một khía cạnh của dự án.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Sử dụng gradient chuyển sắc từ trắng sang xanh dương nhạt, tạo sự đồng nhất với các trang khác.
 - + **Văn bản:** Màu tối cho nội dung chính và màu xanh dương cho các tiêu đề.
- **Thành phần:**
 - + **Tiêu đề và Mô tả:**

Quản lý hệ thống IT doanh nghiệp

Một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý, bảo mật và tối ưu hóa hệ thống CNTT với công nghệ hiện đại.

Hình 2.3.8.1. Tiêu đề và mô tả dự án

Phần đầu trang hiển thị tiêu đề dự án "Quản lý hệ thống IT doanh nghiệp" và một đoạn mô tả ngắn gọn.

+ Tổng quan Dự án:



Hình 2.3.8.2. Tổng quát dự án

Section này cung cấp tổng quan về dự án, giải thích mục tiêu và lý do dự án được thực hiện. Bao gồm một hình ảnh minh họa.

+ Tính năng Nổi bật:



Hình 2.3.8.3. Tính năng nội bật dự án

Liệt kê các tính năng nổi bật của dự án, được trình bày dưới dạng các cột. Mỗi tính năng có tiêu đề và mô tả riêng.

+ Giá trị Mang lại:



Hình 2.3.8.4. giá trị dự án

Mô tả những giá trị mà dự án mang lại cho khách hàng, được trình bày dưới dạng danh sách và hình ảnh minh họa .

+ Chi tiết Kỹ thuật:

Chi tiết kỹ thuật

Dự án sử dụng các công nghệ hiện đại và tiên tiến, đảm bảo khả năng mở rộng và tính linh hoạt cao. Dưới đây là các thành phần chính:

- **Ngôn ngữ lập trình:** HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Thư viện & Framework:** Bootstrap, ReactJS (hoặc VueJS).
- **Hệ thống cơ sở dữ liệu:** MySQL/PostgreSQL, với khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng.
- **Bảo mật:** Tích hợp SSL, các cơ chế mã hóa AES-256.
- **Phân tích dữ liệu:** Sử dụng các thuật toán AI để phân tích log hệ thống.

Hình 2.3.8.5. Chi tiết kỹ thuật dự án

Cung cấp thông tin về công nghệ được sử dụng trong dự án, bao gồm ngôn ngữ lập trình, thư viện, framework, và cơ sở dữ liệu.

+ Bối cảnh và Vấn đề:

Bối cảnh và vấn đề đặt ra

Hiện nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến quản lý hệ thống CNTT:

- **Thời gian downtime:** Thời gian ngừng hoạt động của hệ thống kéo dài gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính và uy tín. Chỉ cần vài phút hệ thống ngừng hoạt động, các doanh nghiệp có thể mất đi hàng nghìn, thậm chí hàng triệu USD doanh thu, chưa kể đến những tác động lâu dài lên khách hàng và đối tác.
- **Dữ liệu không an toàn:** Dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa mạng như malware, ransomware, hoặc các lỗ hổng bảo mật. Việc mất dữ liệu nhạy cảm không chỉ gây tổn thất mà còn dẫn đến các vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
- **Tài nguyên không được tối ưu hóa:** Việc sử dụng máy chủ, băng thông, và tài nguyên phần cứng không hợp lý dẫn đến chi phí vận hành cao nhưng hiệu suất không đạt được kỳ vọng.
- **Khó khăn trong việc dự báo rủi ro:** Các doanh nghiệp thường thiếu công cụ phân tích và cảnh báo sớm về các nguy cơ tiềm tàng, khiến họ chỉ phản ứng khi sự cố đã xảy ra thay vì ngăn chặn từ đầu.

Hình 2.3.8.6. Bối cảnh và vấn đề dự án

Mô tả bối cảnh và vấn đề mà dự án giải quyết.

+ Mục tiêu của Dự án:

Mục tiêu của dự án

Dự án "Quản lý hệ thống IT doanh nghiệp" ra đời nhằm giải quyết triệt để những vấn đề trên. Mục tiêu chính bao gồm:

- **Giảm thiểu thời gian downtime:** Cung cấp các công cụ giám sát hoạt động theo thời gian thực, giúp phát hiện sự cố sớm và khắc phục nhanh chóng.
- **Tăng cường bảo mật dữ liệu:** Tích hợp các lớp bảo mật đa tầng, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp luôn an toàn.
- **Tối ưu hóa hiệu suất và chi phí:** Phân bổ tài nguyên phần cứng và phần mềm một cách hợp lý dựa trên các phân tích thông minh.
- **Dự báo và ngăn ngừa rủi ro:** Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán các sự cố tiềm ẩn, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Hình 2.3.8.7. Mục tiêu dự án

Liệt kê các mục tiêu cụ thể của dự án.

+ Công nghệ Áp dụng:

Công nghệ áp dụng

Để đạt được những mục tiêu này, dự án tận dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Đây là những công cụ mạnh mẽ giúp phân tích lượng lớn dữ liệu từ hệ thống IT doanh nghiệp, nhận diện các mẫu hình bất thường và đưa ra dự báo chính xác. Cụ thể:

- **Giám sát thời gian thực với AI:** Dữ liệu từ máy chủ, ứng dụng, và mạng nội bộ được thu thập liên tục. AI phân tích các chỉ số như CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, và băng thông để phát hiện các dấu hiệu bất thường ngay lập tức.
- **Học máy để tối ưu hóa tài nguyên:** Thông qua việc học hỏi từ lịch sử hoạt động, hệ thống có thể đề xuất cách phân bổ tài nguyên tối ưu cho từng thời điểm, tránh tình trạng quá tải hoặc lãng phí tài nguyên.
- **Phân tích log và cảnh báo thông minh:** Các file log hệ thống được phân tích tự động để phát hiện các dấu hiệu rủi ro. Chẳng hạn, nếu có một số lượng lớn các yêu cầu không hợp lệ, hệ thống sẽ cảnh báo về khả năng bị tấn công DDoS.
- **Mã hóa dữ liệu và bảo mật đa tầng:** Các lớp bảo mật được tích hợp từ SSL, mã hóa AES-256 cho đến hệ thống giám sát hoạt động đồng nhập. Điều này đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào hệ thống.

Hình 2.3.8.8. Công nghệ áp dụng dự án

Mô tả chi tiết về công nghệ được sử dụng và cách chúng được áp dụng trong dự án.

+ **Tầm quan trọng của Giải pháp:**

Tầm quan trọng của giải pháp

Giải pháp quản lý hệ thống IT không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà còn mang lại những giá trị lớn về mặt kinh tế và chiến lược:

- **Nâng cao khả năng cạnh tranh:** Với hệ thống hoạt động ổn định và bảo mật cao, doanh nghiệp có thể tập trung vào phát triển kinh doanh thay vì xử lý sự cố.
- **Tăng cường uy tín:** Khách hàng và đối tác tin tưởng hơn vào doanh nghiệp khi họ biết rằng dữ liệu và dịch vụ được bảo vệ tốt.
- **Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng:** Các báo cáo phân tích từ hệ thống cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược.

Hình 2.3.8.9. Tầm quan trọng dự án

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp mà dự án cung cấp.

+ **Lợi ích Dài hạn:**

Lợi ích dài hạn

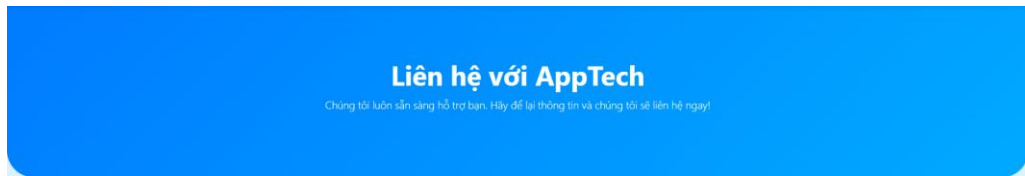
Về lâu dài, giải pháp này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Một hệ thống CNTT được quản lý tốt không chỉ giúp tăng hiệu quả vận hành mà còn tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp mở rộng quy mô. Đồng thời, việc sử dụng các công nghệ như AI và Machine Learning trong quản lý CNTT sẽ tạo lợi thế lớn, giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng số hóa và công nghệ 4.0.

Hình 2.3.8.10. Lợi ích dài hạn dự án

Mô tả các lợi ích dài hạn mà dự án mang lại cho khách hàng.

2.3.9. Trang Liên hệ (contact.html)

- **Tổng quan:** Trang Liên hệ cung cấp cho khách hàng một cách thức dễ dàng để liên lạc với AppTech. Trang này bao gồm một biểu mẫu liên hệ và thông tin liên hệ của công ty. Thiết kế đơn giản, tập trung vào chức năng, giúp khách hàng nhanh chóng gửi thông tin liên hệ của họ.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5. Trên màn hình lớn, biểu mẫu liên hệ và thông tin liên hệ được đặt cạnh nhau. Trên màn hình nhỏ, chúng được xếp chồng lên nhau.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Gradient chuyển sắc từ trắng sang xanh dương nhạt, giữ sự đồng nhất với toàn bộ website.
 - + **Văn bản:** Màu tối cho nội dung, màu xanh dương cho tiêu đề.
 - + **Biểu mẫu:** Nền trắng, viền xám nhạt.
 - + **Nút gửi:** Màu xanh dương.
 - + **Thông tin liên hệ:** Nền xanh dương, văn bản trắng.
- **Thành phần:**
 - + **Hero Section:**



Hình 2.3.9.1. Banner liên hệ

Phần banner chứa tiêu đề "Liên hệ với AppTech" và một đoạn mô tả ngắn gọn, khuyến khích khách hàng liên hệ. Nền gradient xanh dương tạo sự nổi bật.

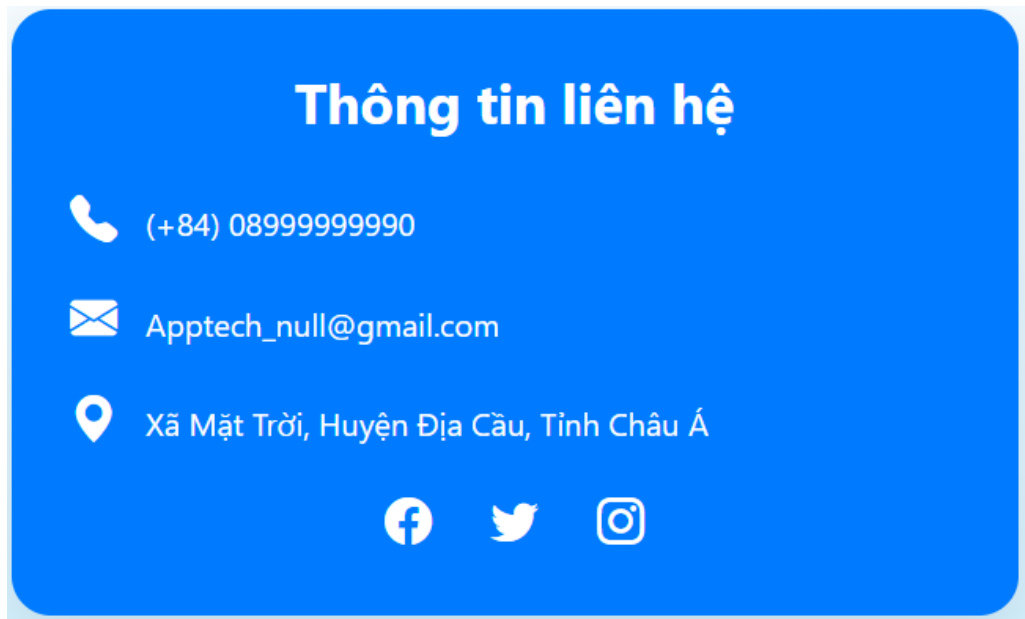
+ **Biểu mẫu Liên hệ:**

A contact form titled "Gửi tin nhắn cho chúng tôi" in blue. It contains four input fields: "Họ và tên", "Email", "Số điện thoại", and "Nội dung". Below the fields is a blue button labeled "Gửi tin nhắn". The form is set against a light blue gradient background.

Hình 2.3.9.2. Biểu mẫu liên hệ

Biểu mẫu bao gồm các trường: Họ tên, Email, Số điện thoại, và Nội dung. Sử dụng các class của Bootstrap để tạo kiểu cho các trường nhập liệu. Nút "Gửi tin nhắn" sử dụng class btn btn-primary. JavaScript được sử dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào.

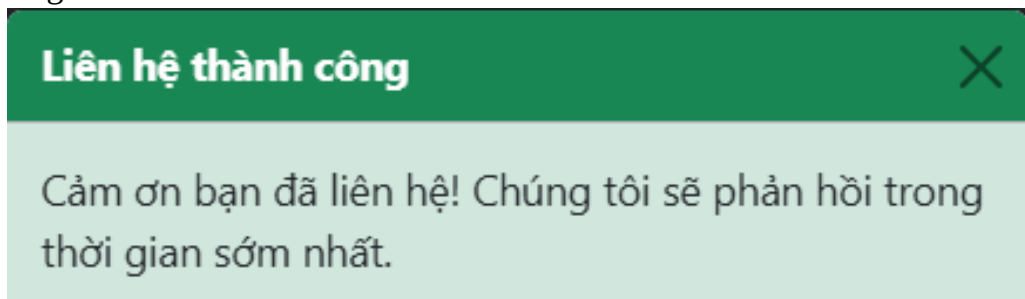
+ **Thông tin Liên hệ:**



Hình 2.3.9.3. Thông tin liên hệ

Cung cấp thông tin liên hệ của AppTech, bao gồm số điện thoại, email, và địa chỉ. Sử dụng Bootstrap Icons cho các icon. Các icon mạng xã hội: Facebook, Twitter, Instagram được đặt dưới thông tin liên hệ.

- + **Toast Message:** Trang sử dụng Bootstrap Toast để hiển thị thông báo sau khi gửi biểu mẫu.

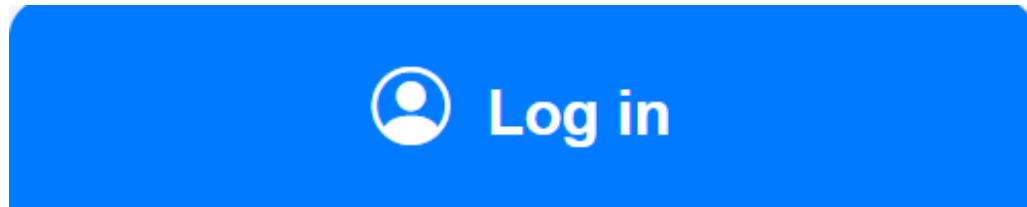


Hình 2.3.9.4. thông báo sau khi liên hệ

2.3.10. Trang Đăng nhập (login.html)

- **Tổng quan:** Trang Đăng nhập cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống. Trang này được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, tập trung vào chức năng đăng nhập.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5. Biểu mẫu đăng nhập được đặt ở giữa trang.
- **Màu sắc:**
 - + **Nền:** Gradient chuyển sắc từ trắng sang xanh dương nhạt.
 - + **Văn bản:** Màu tối cho nội dung, màu xanh dương cho tiêu đề và label.

- + **Biểu mẫu:** Nền trắng, viền xanh nhạt.
- + **Nút đăng nhập/dăng ký:** Màu xanh dương.
- **Thành phần:**
 - + **Tiêu đề:**



Hình 2.3.10.1. Tiêu đề

Icon người dùng và chữ "Log in".

- + **Biểu mẫu Đăng nhập:**

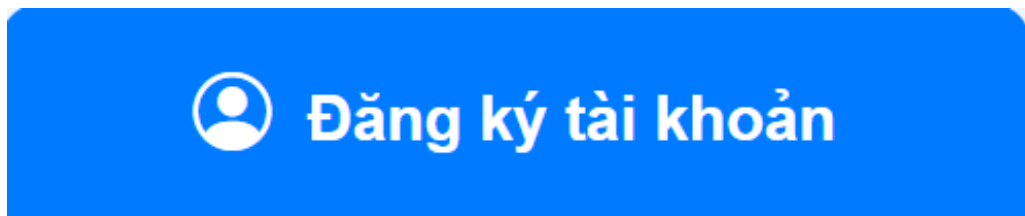
Hình 2.3.10.2. Biểu mẫu đăng nhập

Biểu mẫu gồm các trường "Email" và "Password". Sử dụng các class của Bootstrap để tạo kiểu. Có chức năng "Forgot password?". Có checkbox "Remember me".

- + **Nút Đăng nhập:** Nút "Log in" sử dụng class btn-login với nền xanh dương. JavaScript trong file login.js xử lý sự kiện submit form, hiện tại chỉ kiểm tra tài khoản/mật khẩu mẫu ("test@gmail.com" / "12345") và hiển thị toast message.
- + **Nút Đăng ký:** Nút "Sign up" sử dụng class btn-signup với viền xanh dương, liên kết đến trang đăng ký .
- + **Hiện/Ẩn Mật khẩu:** Icon mắt cho phép người dùng hiển thị hoặc ẩn mật khẩu. Chức năng này được thực hiện bằng JavaScript trong login.js.
- + **Toast Message:** Sử dụng Bootstrap Toast để hiển thị thông báo đăng nhập thành công hoặc thất bại.

2.3.11. Trang Đăng ký (signup.html)

- **Tổng quan:** Trang Đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới .Trang này được thiết kế đơn giản, tập trung vào chức năng đăng ký. Giao diện tương tự trang Đăng nhập, tạo sự nhất quán.
- **Bố cục:** Trang sử dụng bố cục responsive dựa trên Bootstrap 5. Biểu mẫu đăng ký được đặt ở giữa trang.
- **Màu sắc:** Tương tự trang Đăng nhập
 - + **Nền:** Gradient trắng xanh dương nhạt.
 - + **Văn bản:** Màu tối cho nội dung, màu xanh dương cho tiêu đề và label.
 - + **Biểu mẫu:** Nền trắng, viền xanh nhạt.
 - + **Nút đăng ký:** Màu xanh dương.
- **Thành phần:**
 - + **Tiêu đề:**



Hình 2.3.11.1. Tiêu đề

Icon người dùng và chữ "Đăng ký tài khoản".

- + **Biểu mẫu Đăng ký:**

The image shows a registration form with a blue header containing a user icon and the text 'Đăng ký tài khoản'. Below the header are three white input fields with blue placeholder text: 'Email', 'Mật khẩu', and 'Xác nhận mật khẩu'. Under these fields is a link that says 'Bạn đã có tài khoản? Log in'. At the bottom is a prominent blue button with the white text 'Đăng ký'.

Hình 2.3.11.2. Biểu mẫu đăng ký

Biểu mẫu gồm các trường "Email", "Mật khẩu", và "Xác nhận mật khẩu". Sử dụng Bootstrap classes để tạo kiểu.

- + **Nút Đăng ký:** Nút "Đăng ký" sử dụng class btn-signup với nền xanh dương. JavaScript trong file signup.js xử lý sự kiện submit form, hiện tại chỉ kiểm tra xem mật khẩu và xác nhận mật khẩu có khớp nhau không và hiển thị toast message.
- + **Liên kết Đăng nhập:** Đoạn văn bản "Bạn đã có tài khoản? Log in" với liên kết đến trang đăng nhập.
- + **Toast Message:** Sử dụng Bootstrap Toast để hiển thị thông báo đăng ký thành công hoặc thất.

2.3.12. Giao diện Tìm kiếm và Lọc (searchAndFilter.html)

- **Tổng quan:** Thành phần Tìm kiếm và Lọc là một component được tái sử dụng trên các trang danh sách dự án. Nó cung cấp chức năng tìm kiếm dự án theo từ khóa và lọc dự án theo danh mục, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy dự án mình quan tâm.
- **Bố cục:** Component sử dụng Bootstrap 5 cho bố cục responsive. Thanh tìm kiếm nằm phía trên, các nút lọc nằm phía dưới. Trên màn hình nhỏ, các nút lọc được hiển thị theo chiều ngang và có thể cuộn.
- **Màu sắc:**

- + **Nền:** Màu trắng.
- + **Văn bản:** Màu tối.
- + **Thanh tìm kiếm:** Viền xám nhạt, nền trắng. Khi focus, viền chuyển sang màu xanh dương nhạt và có đổ bóng.
- + **Nút lọc:** Gradient xanh dương nhạt. Khi active (được chọn), gradient chuyển sang xanh dương đậm và văn bản chuyển sang màu trắng.
- **Thành phần:**
 - + **Thanh Tìm kiếm:**



Hình 2.3.12.1. Thanh tìm kiếm

Một trường input cho phép người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. Sử dụng class search-input để áp dụng CSS riêng.

- + **Nút Lọc:**



Hình 2.3.12.2. Các nút lọc

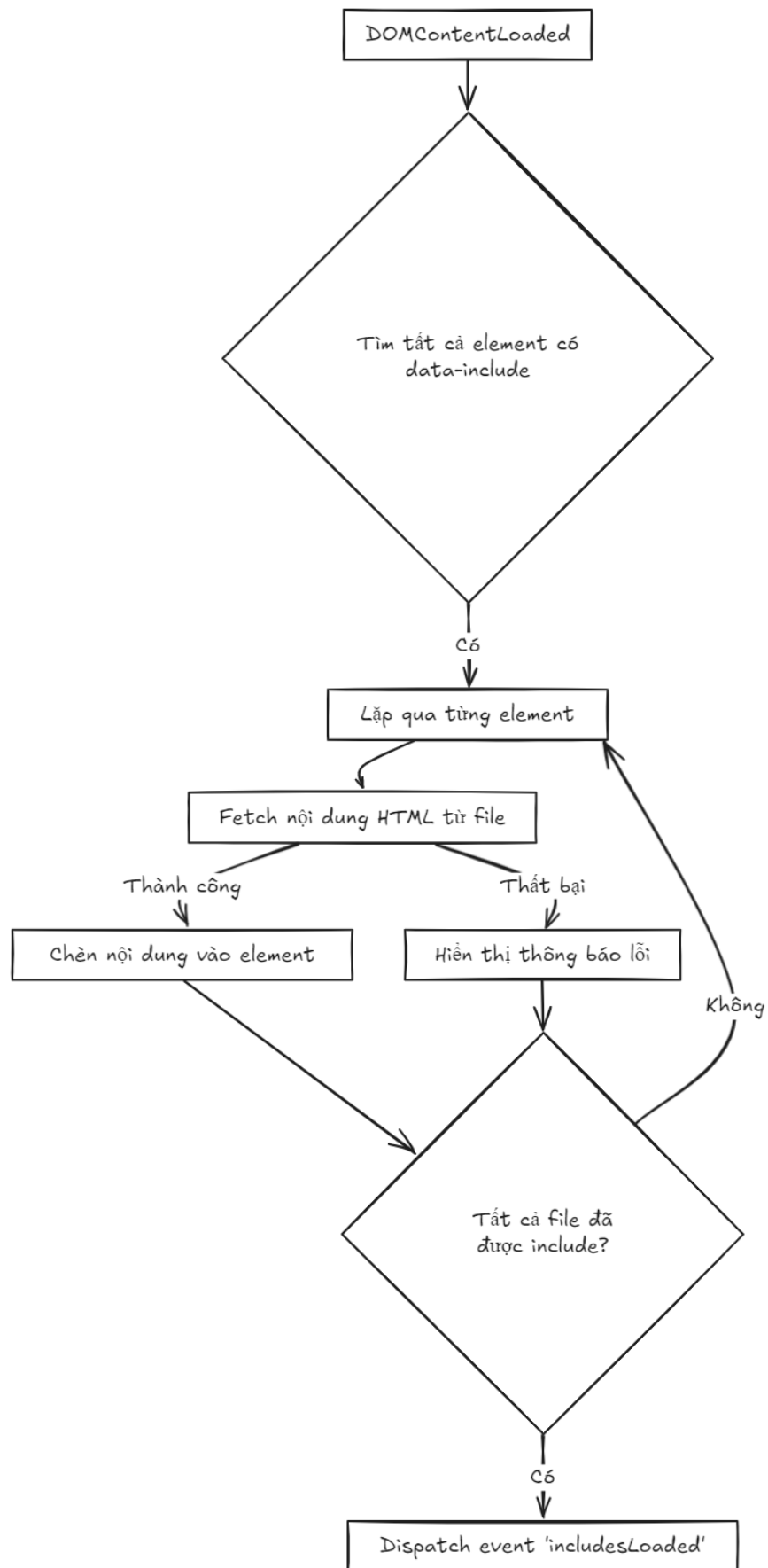
Các nút lọc được tạo bằng các thẻ button. Mỗi nút có một data-filter attribute xác định danh mục lọc. Nút "Tất cả" được active mặc định.

- **Chức năng:**
 - + **Tìm kiếm:** Khi người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, JavaScript trong file searchAndFilter.js sẽ lọc danh sách dự án và chỉ hiển thị những dự án có tiêu đề hoặc mô tả chứa từ khóa.
 - + **Lọc:** Khi người dùng click vào một nút lọc, JavaScript sẽ lọc danh sách dự án và chỉ hiển thị những dự án thuộc danh mục được chọn. Click vào nút "Tất cả" sẽ hiển thị tất cả dự án.
- **Tái sử dụng:** Component này được include vào các trang danh sách dự án bằng data-include="components/searchAndFilter.html", thể hiện tính tái sử dụng và giúp giảm thiểu code trùng lặp.

2.3.13. include.js

- **Tổng quan:** File include.js chứa JavaScript code xử lý việc nhúng nội dung HTML từ các file khác vào trang web hiện tại. Đây là một kỹ thuật giúp tái sử dụng các thành phần chung trên nhiều trang khác nhau, tránh lặp lại code và dễ dàng bảo trì. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là một giải pháp đơn giản cho website tĩnh và có thể không phù hợp với các ứng dụng web phức tạp hơn.

- **Chức năng:**
 - + **DOMContentLoaded Event:** Code được thực thi khi DOM đã được tải hoàn toàn. Điều này đảm bảo rằng tất cả các element cần thiết đã có sẵn trước khi script thực thi.
 - + **querySelectorAll:** Sử dụng `querySelectorAll('[data-include]')` để tìm tất cả các element có attribute `data-include`. Attribute này chứa đường dẫn đến file HTML cần nhúng.
 - + **Fetch API:** Sử dụng Fetch API để lấy nội dung HTML từ các file được chỉ định trong attribute `data-include`.
 - + **Promise.all:** Vì fetch trả về Promise, nên sử dụng `Promise.all` để đợi tất cả các request fetch hoàn thành trước khi thực hiện các tác vụ tiếp theo.
 - + **innerHTML:** Sau khi lấy được nội dung HTML từ file, sử dụng `innerHTML` để chèn nội dung vào element tương ứng.
 - + **Error Handling:** Xử lý lỗi trong trường hợp request fetch thất bại.
 - + **Custom Event "includesLoaded":** Sau khi tất cả các file đã được include thành công, script sẽ dispatch một custom event `"includesLoaded"`. Các script khác có thể lắng nghe event này để thực hiện các tác vụ phụ thuộc vào việc include HTML.
- **Ưu điểm:**
 - + Tái sử dụng code.
 - + Dễ dàng bảo trì.
 - + Giúp tổ chức code gọn gàng hơn.
- **Nhược điểm:**
 - + Chỉ phù hợp với website tĩnh.
 - + Có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu có quá nhiều file cần include.
 - + Không hỗ trợ các tính năng phức tạp như truyền dữ liệu giữa các component.
- **Sơ đồ khối cách hoạt động:**



2.3.14. notifications.js

- **Tổng quan:** File notifications.js chứa JavaScript code xử lý hiển thị các thông báo sử dụng Bootstrap Toast. Hiện tại, code được sử dụng trên trang Liên hệ và trang chủ để hiển thị thông báo "Trang chưa cập nhật" và thông báo sau khi gửi biểu mẫu liên hệ.
- **Chức năng:**
 - + **Hiển thị Toast:** Hàm showToast nhận vào ID của element toast và hiển thị toast đó.
 - + **Sự kiện "click" cho nút "notUpdatedBtn":** Code lắng nghe sự kiện "click" trên các nút có class "notUpdatedBtn". Khi người dùng click vào nút này, toast message "Trang chưa cập nhật" sẽ được hiển thị.
 - + **Sự kiện "submit" cho form liên hệ:** Code lắng nghe sự kiện "submit" của form có id "contactForm". Khi người dùng gửi form, toast message "Liên hệ thành công" sẽ được hiển thị.
- **Chi tiết:**
 - + **querySelectorAll('.notUpdatedBtn'):** Chọn tất cả các element có class "notUpdatedBtn".
 - + **addEventListener('click', ...):** Gắn sự kiện "click" cho mỗi nút.
 - + **new bootstrap.Toast(...):** Tạo một instance của Bootstrap Toast.
 - + **toast.show():** Hiển thị toast message.
 - + **getElementById('contactForm'):** Chọn element form có id "contactForm".
 - + **addEventListener('submit', ...):** Gắn sự kiện "submit" cho form.
- **Hạn chế:** Code hiện tại chỉ hiển thị toast message cứng. Trong ứng dụng thực tế, cần cập nhật code để lấy nội dung thông báo từ server hoặc xử lý logic phức tạp hơn.
- **Sơ đồ khối cách hoạt động:**



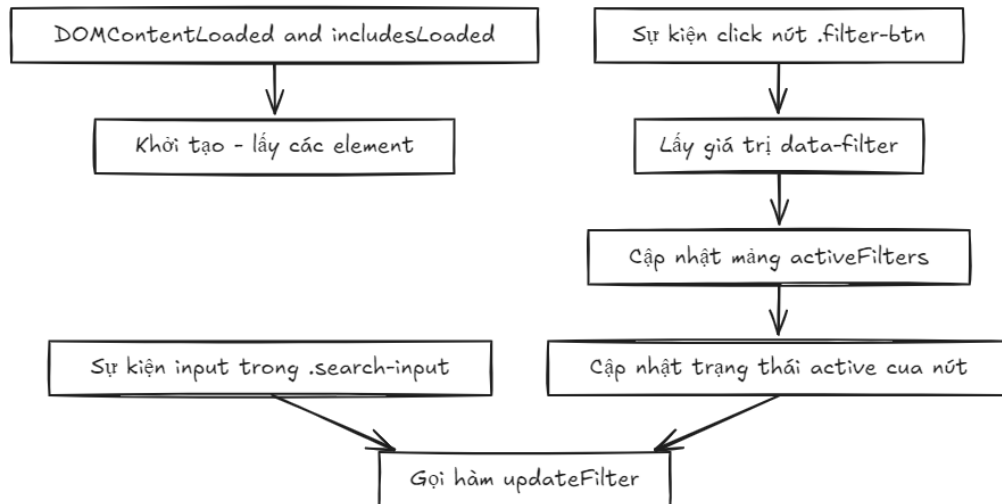
2.3.15. searchAndFilter.js

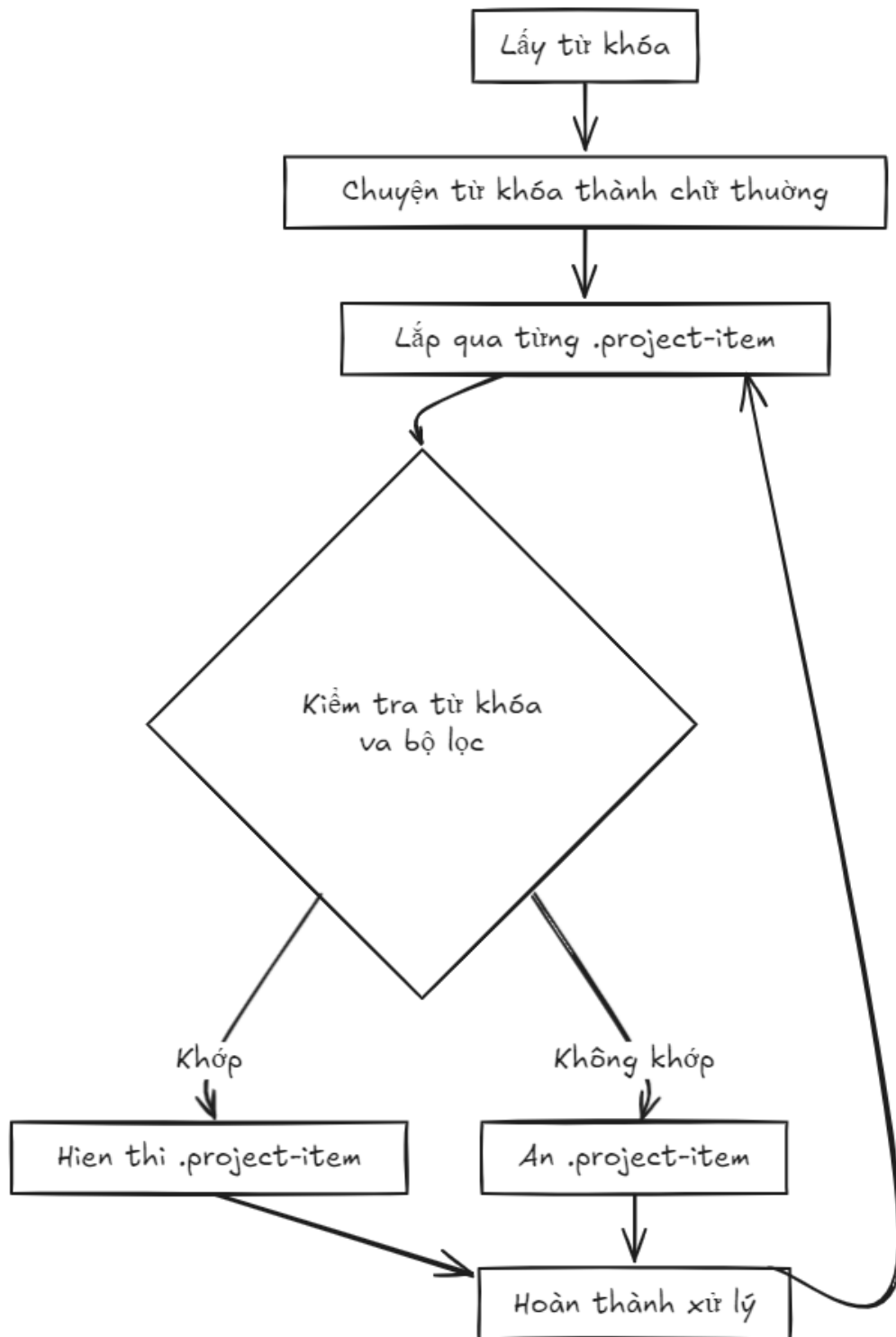
- **Tổng quan:** File searchAndFilter.js chứa JavaScript code thực hiện chức năng tìm kiếm và lọc dự án trên các trang danh sách dự án. Code này được thiết kế để hoạt động phía client, tức là tất cả việc lọc và tìm kiếm được thực hiện trực tiếp trên trình duyệt mà không cần gửi request lên server.

- **Chức năng:**
 - + **Tìm kiếm:** Cho phép người dùng tìm kiếm dự án theo từ khóa.
 - + **Lọc:** Cho phép người dùng lọc dự án theo danh mục.
 - + **Kết hợp tìm kiếm và lọc:** Người dùng có thể kết hợp cả tìm kiếm và lọc để tìm ra dự án phù hợp nhất.
- **Chi tiết:**
 - + **Khởi tạo:** Hàm initializeFilters() được gọi khi DOMContentLoaded và includesLoaded event được kích hoạt. Hàm này lấy các element cần thiết: thanh tìm kiếm, các nút lọc, và các thẻ dự án.
 - + **updateFilter() function:** Hàm này là cốt lõi của chức năng tìm kiếm và lọc. Nó được gọi mỗi khi người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm hoặc click vào một nút lọc.
 - Lấy từ khóa từ thanh tìm kiếm và chuyển về chữ thường.
 - Lặp qua từng thẻ dự án:
 - + Kiểm tra xem tiêu đề hoặc mô tả của dự án có chứa từ khóa hay không.
 - + Kiểm tra xem dự án có thuộc danh mục đang được lọc hay không.
 - + Ẩn hoặc hiển thị dự án dựa trên kết quả kiểm tra.
 - + **Xử lý sự kiện click cho nút lọc:** Khi người dùng click vào một nút lọc:
 - Lấy giá trị data-filter của nút.
 - Cập nhật mảng activeFilters.
 - Cập nhật trạng thái active của các nút lọc.
 - Gọi hàm updateFilter() để cập nhật danh sách dự án.
 - + **Xử lý sự kiện input cho thanh tìm kiếm:** Khi người dùng nhập vào thanh tìm kiếm, gọi hàm updateFilter() để cập nhật danh sách dự án.
- **Ưu điểm:**
 - + Dễ dàng triển khai.
 - + Không cần server-side code.
 - + Trải nghiệm người dùng mượt mà (không cần tải lại trang).
- **Nhược điểm:**

- + Chỉ hoạt động với dữ liệu có sẵn trên trang. Không phù hợp với lượng dữ liệu lớn.
- + Code có thể được tối ưu hơn.

- **Sơ đồ khối cách hoạt động:**

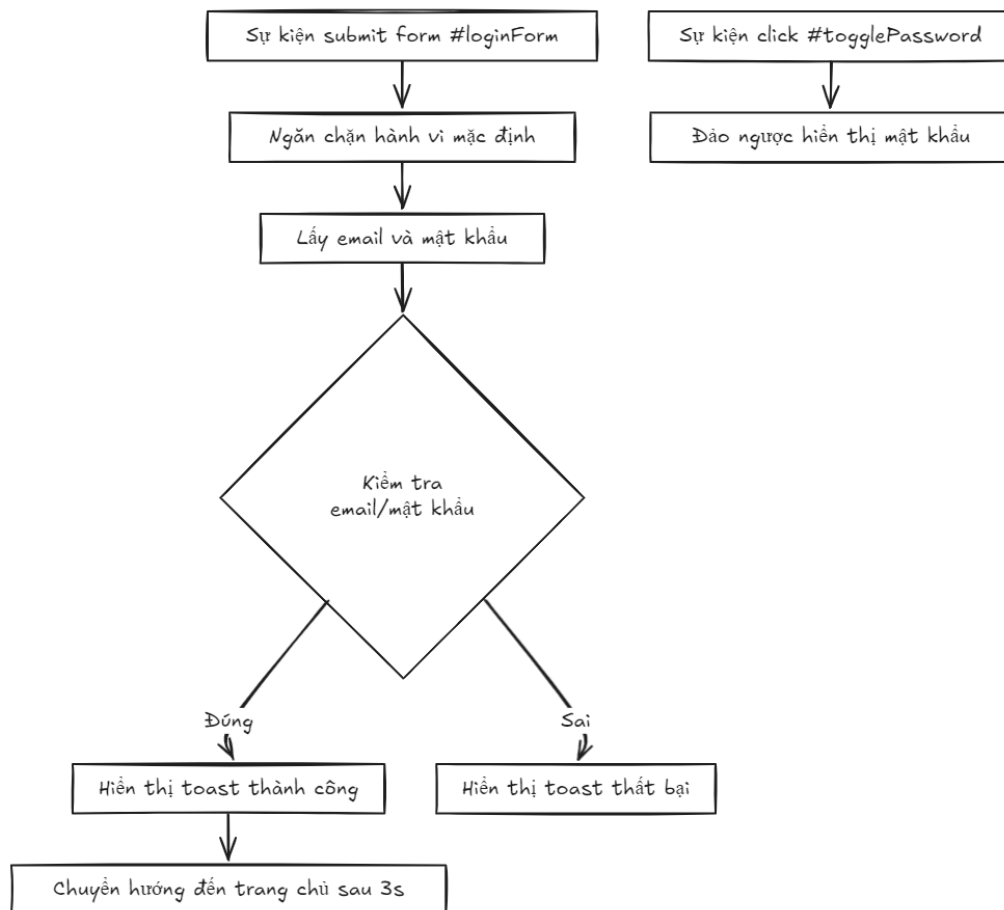




2.3.16. login.js

- **Tổng quan:** File login.js chứa JavaScript code xử lý logic đăng nhập trên trang Đăng nhập. Hiện tại, code này chỉ thực hiện kiểm tra tài khoản và mật khẩu mẫu ("test@gmail.com" / "12345") và hiển thị thông báo tương ứng.
- **Chức năng:**

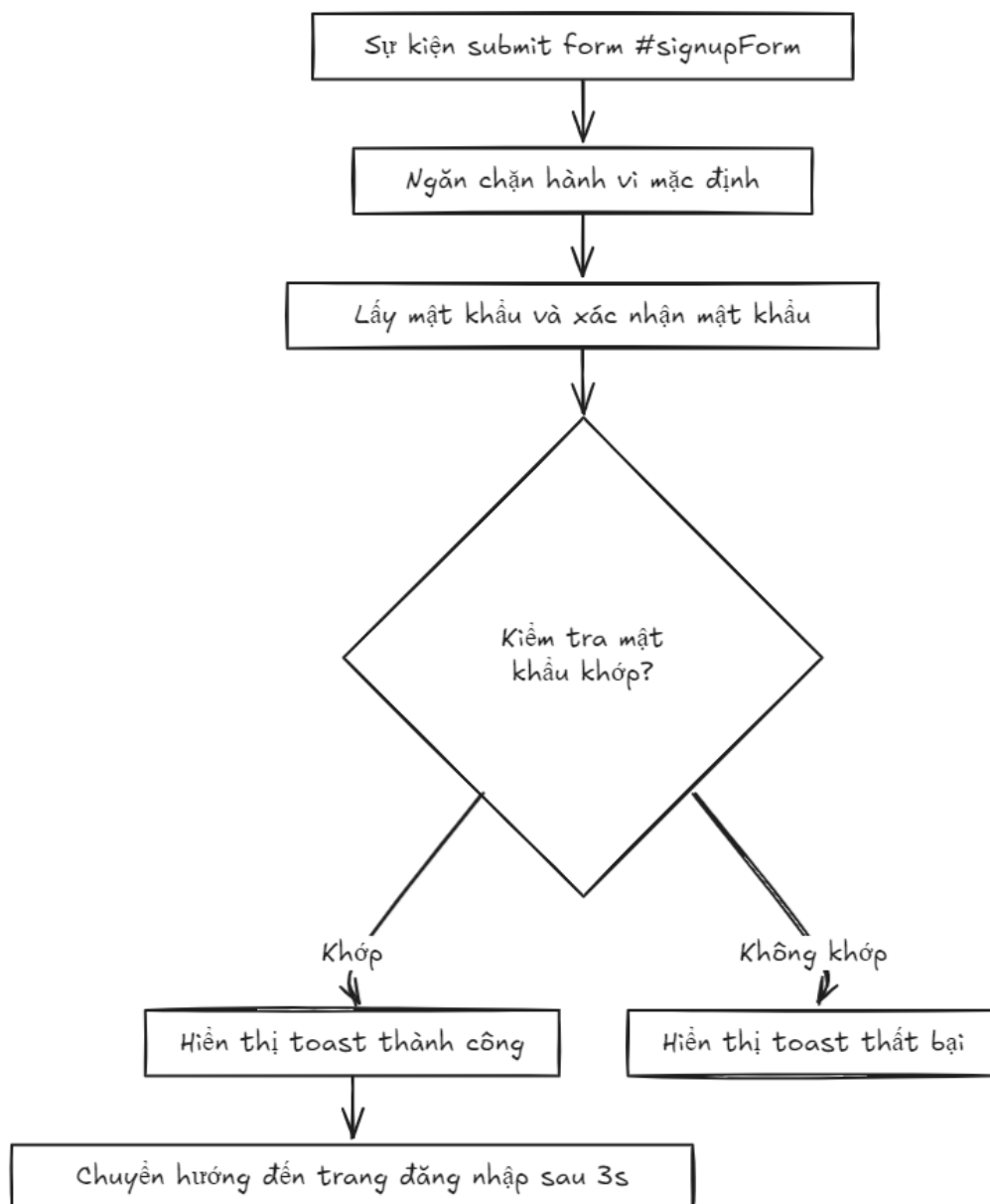
- + **Kiểm tra đăng nhập:** Kiểm tra xem tài khoản và mật khẩu người dùng nhập có khớp với tài khoản mẫu hay không.
- + **Hiển thị thông báo:** Hiển thị thông báo đăng nhập thành công hoặc thất bại sử dụng Bootstrap Toast.
- + **Chuyển hướng:** Nếu đăng nhập thành công, chuyển hướng người dùng đến trang chủ sau 3 giây.
- + **Hiện/ẩn mật khẩu:** Chuyển đổi kiểu hiển thị của trường mật khẩu giữa password và text.
- **Chi tiết:**
 - + **showLoginToast() function:** Nhận vào tham số isSuccess (boolean) để xác định hiển thị toast message thành công hay thất bại.
 - + **Xử lý sự kiện submit form:** Lắng nghe sự kiện "submit" của form có id "loginForm".
 - Ngăn chặn hành vi mặc định của form (reload trang).
 - Lấy giá trị email và mật khẩu từ form.
 - Kiểm tra tài khoản và mật khẩu.
 - Gọi showLoginToast() để hiển thị thông báo.
 - Nếu đăng nhập thành công, sử dụng setTimeout() để chuyển hướng đến trang chủ sau 3 giây.
 - + **togglePassword() function:** Xử lý sự kiện click vào icon mắt để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu. Thay đổi type attribute của trường mật khẩu và thay đổi class của icon mắt.
- **Hạn chế:** Code đăng nhập hiện tại chỉ là demo và chưa kết nối với backend. Trong ứng dụng thực tế, cần thay thế bằng logic xác thực người dùng với server.
- **Sơ đồ khối cách hoạt động:**



2.3.17. signup.js

- **Tổng quan:** File signup.js chứa JavaScript code xử lý logic đăng ký trên trang Đăng ký. Tương tự login.js, code này hiện tại chỉ thực hiện kiểm tra đơn giản, và hiển thị thông báo. Trong ứng dụng thực tế, cần kết nối với backend để lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.
- **Chức năng:**
 - + **Kiểm tra đăng ký:** Kiểm tra xem mật khẩu và xác nhận mật khẩu có trùng khớp hay không.
 - + **Hiện thị thông báo:** Hiện thị thông báo đăng ký thành công hoặc thất bại sử dụng Bootstrap Toast.
 - + **Chuyển hướng:** Nếu đăng ký thành công, chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập sau 3 giây.
- **Chi tiết:**
 - + **showSignupToast() function:** Nhận vào tham số isSuccess và hiển thị toast message tương ứng.
 - + **Xử lý sự kiện submit form:** Lắng nghe sự kiện "submit" của form có id "signupForm".

- Ngăn chặn hành vi mặc định của form.
 - Lấy giá trị mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
 - Kiểm tra xem hai mật khẩu có khớp không.
 - Gọi `showSignupToast()` để hiển thị thông báo.
 - Nếu đăng ký thành công, sử dụng `setTimeout()` để chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập sau 3 giây.
- **Hạn chế:** Code đăng ký hiện tại chỉ là demo và chưa kết nối với backend. Trong ứng dụng thực tế, cần gửi dữ liệu đăng ký lên server và xử lý logic đăng ký phía server.
- **Sơ đồ khối cách hoạt động:**



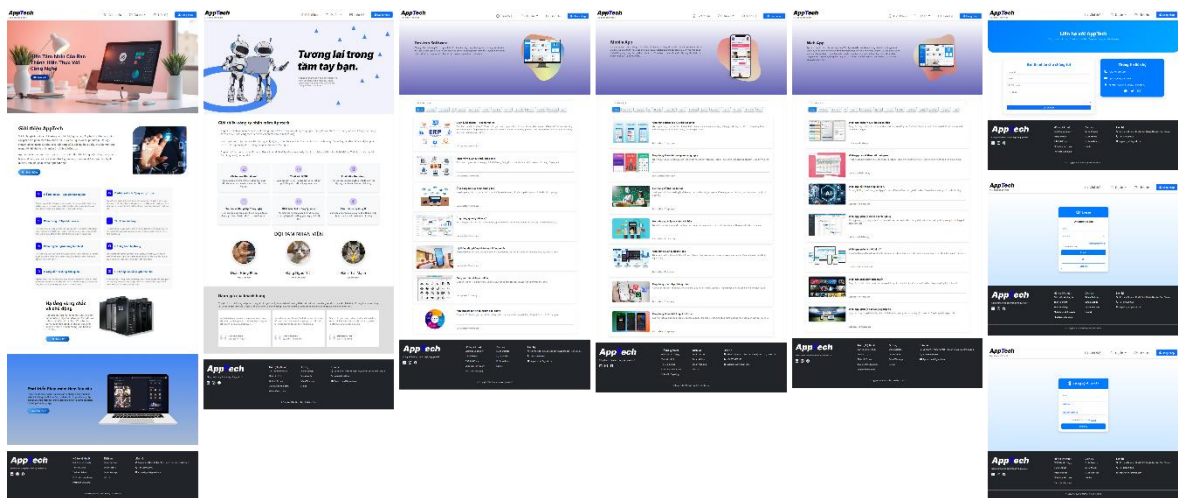
2.4. Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện của website được xây dựng dựa trên các nguyên tắc hiện đại, chú trọng đến tính thẩm mỹ, sự chuyên nghiệp và trải nghiệm người dùng. Mục tiêu là tạo ra một giao diện trực quan, dễ sử dụng và hiệu quả trên mọi thiết bị.

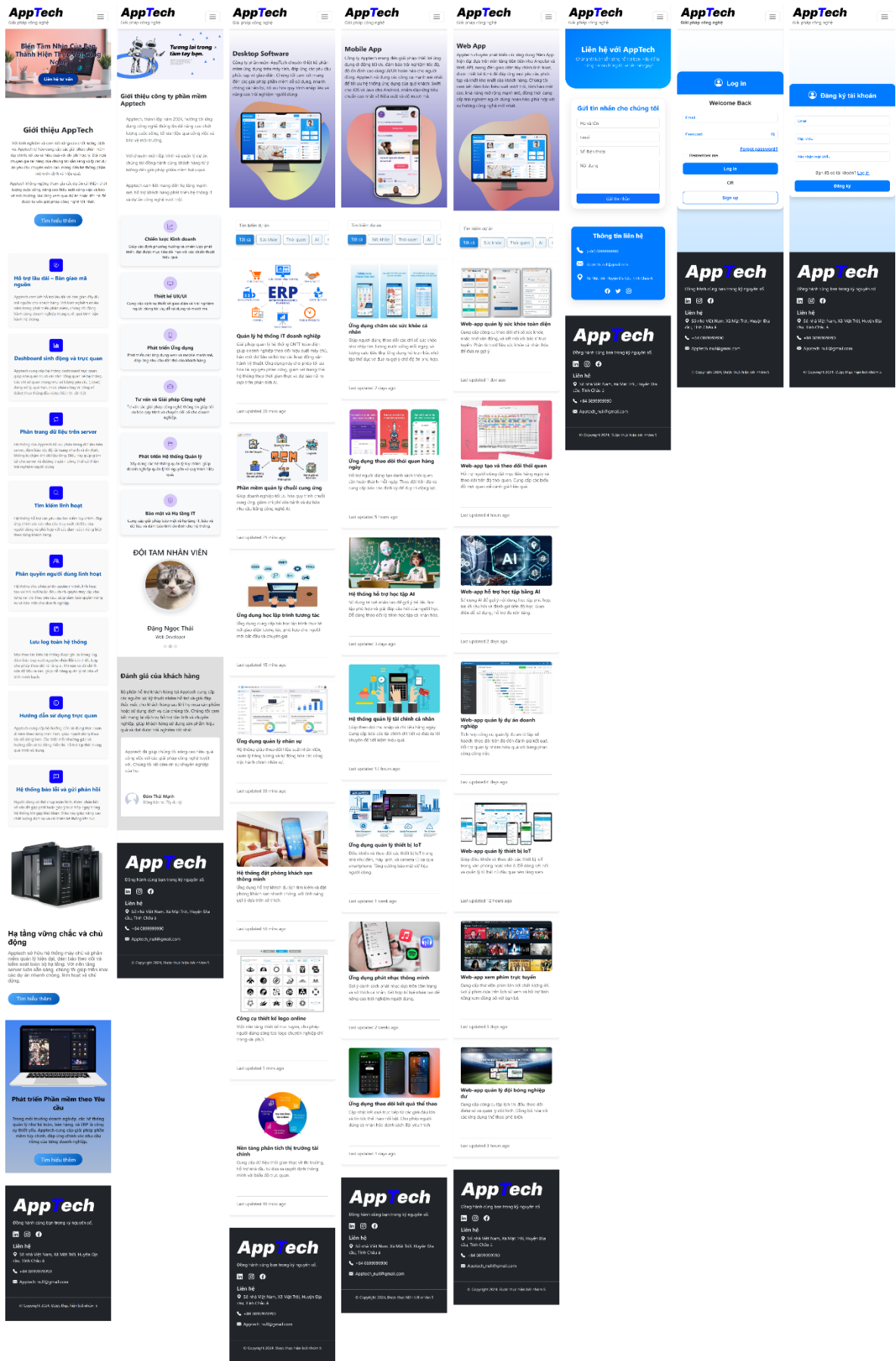
2.4.1 Các nguyên tắc thiết kế chính

- **Thiết kế đáp ứng:** Giao diện được thiết kế để tự động thích ứng với kích thước màn hình của người dùng, đảm bảo trải nghiệm duyệt web liền mạch trên mọi thiết bị, từ máy tính để bàn, máy tính bảng đến điện thoại di động. Điều này đạt được thông qua việc sử dụng framework và media CSS hiện đại, cho phép bố cục linh hoạt và thay đổi theo kích thước màn hình.
- **Tính thẩm mỹ và nhất quán:** Giao diện sử dụng bảng màu hài hòa, kết hợp giữa các tông màu xanh lam, trắng và xám nhạt, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, chuyên nghiệp và dễ chịu cho mắt. Phông chữ được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo tính dễ đọc và phù hợp với phong cách tổng thể của website. Sự nhất quán trong thiết kế được duy trì xuyên suốt website, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và tương tác.
- **Khả năng sử dụng:** Giao diện được thiết kế với trọng tâm là người dùng, đảm bảo dễ dàng sử dụng và điều hướng. Bố cục được sắp xếp hợp lý, rõ ràng, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin mình cần. Menu điều hướng được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, hỗ trợ người dùng di chuyển giữa các trang một cách thuận tiện. Các thành phần giao diện người dùng được lựa chọn và bố trí một cách khoa học, tối ưu hóa trải nghiệm tương tác cho người dùng.
- **Tối ưu hóa hình ảnh:** Hình ảnh được sử dụng trên website được tối ưu hóa về kích thước và chất lượng, giúp giảm thời gian tải trang và cải thiện hiệu suất website. Việc tối ưu hình ảnh không chỉ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn mà còn góp phần cải thiện thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm.

2.4.2. Giao diện thiết kế: Figma



Hình 2.4.2.1: Bản thiết kế Figma của website



Hình 2.4.2.2: Bản thiết kế Figma của mobile

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE

3.1. Môi trường Phát triển và Công cụ

Website được xây dựng dựa trên các công nghệ web hiện đại, với sự hỗ trợ của các công cụ mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cụ thể:

- **Trình soạn thảo mã nguồn:** Visual Studio Code được sử dụng làm môi trường lập trình chính. VS Code là một trình soạn thảo mã nguồn mở, đa nền tảng, mạnh mẽ và được cộng đồng lập trình viên đánh giá cao. Các tính năng nổi bật như hoàn thành mã tự động, debugging, tích hợp Git, và hỗ trợ mở rộng đã giúp quá trình viết code trở nên hiệu quả và nhanh chóng. Chúng tôi đã cài đặt các mở rộng hỗ trợ HTML, CSS, JavaScript và các công cụ định dạng mã để đảm bảo tính nhất quán và dễ đọc của code.
- **Công cụ quản lý phiên bản:** Git được sử dụng để quản lý phiên bản code. Mỗi thay đổi trong quá trình phát triển đều được commit với các thông điệp mô tả rõ ràng. Việc sử dụng Git giúp đảm bảo quá trình phát triển diễn ra trôi chảy, dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi và khôi phục các phiên bản cũ khi cần thiết. Kho lưu trữ Git được đặt trên GitHub để dễ dàng chia sẻ và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm.
- **Trình duyệt web:** Chúng tôi đã sử dụng nhiều trình duyệt web khác nhau như Google Chrome và Microsoft Edge để kiểm tra tính tương thích và hiển thị của website trên các nền tảng khác nhau. Việc kiểm tra trên nhiều trình duyệt giúp phát hiện và khắc phục các lỗi hiển thị hoặc tương thích giữa các trình duyệt khác nhau.
- **Công cụ thiết kế giao diện:** Figma được sử dụng để thiết kế giao diện website. Figma là một công cụ thiết kế trực tuyến cho phép cộng tác thời gian thực giữa các thành viên trong nhóm. Chúng tôi đã hoàn thành thiết kế các bản phác thảo, khung giao diện, và nguyên mẫu để đảm bảo giao diện website đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thẩm mỹ, trải nghiệm người dùng và sự nhất quán trên các thiết bị khác nhau. Các thiết kế trên Figma đã được sử dụng như tài liệu tham khảo chính trong suốt quá trình xây dựng website.

3.2. Khó khăn và Giải pháp

Trong quá trình xây dựng, chúng tôi gặp một số khó khăn:

- **Tối ưu hóa hình ảnh:** Việc tối ưu hình ảnh để đảm bảo tốc độ tải trang là một thách thức. Chúng tôi đã sử dụng các công cụ nén ảnh để giảm dung lượng ảnh mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh chấp nhận được.
- **Tương thích trình duyệt:** Việc đảm bảo website hiển thị chính xác trên các trình duyệt khác nhau là một vấn đề quan trọng. Chúng tôi đã kiểm tra website

trên nhiều trình duyệt khác nhau và sử dụng các kỹ thuật CSS để khắc phục các vấn đề về tương thích.

- **Tối ưu hóa JavaScript:** Một số vấn đề về hiệu suất JavaScript được phát hiện và chúng tôi đã tối ưu hóa một số đoạn mã để đảm bảo website hoạt động trơn tru.

3.3. Triển khai lên GitHub

Sau khi hoàn thành việc xây dựng website, chúng tôi đã triển khai dự án lên GitHub bằng các bước sau:

1. **Tạo kho lưu trữ (repository):** Chúng tôi đã tạo một kho lưu trữ mới trên GitHub với tên "mr-thai/DO_AN_HOC_PHAN". Kho lưu trữ này được thiết lập ở chế độ công khai để mọi người có thể truy cập.
2. **Thêm file:** Tất cả các file HTML, CSS, JavaScript, hình ảnh và các file khác liên quan đến dự án được thêm vào kho lưu trữ. Chúng tôi đã tạo các thư mục con bên trong để tổ chức các file một cách hợp lý.
3. **Commit và push:** Chúng tôi đã sử dụng Git để commit các thay đổi và push lên kho lưu trữ GitHub. Mỗi commit có kèm theo thông điệp mô tả ngắn gọn về các thay đổi đã thực hiện. Việc này giúp dễ dàng theo dõi lịch sử phát triển và khôi phục các phiên bản cũ nếu cần thiết. Chúng tôi đã sử dụng các branch để quản lý các tính năng khác nhau và merge chúng lại khi hoàn thành.
4. **GitHub Pages:** Để triển khai website, chúng tôi đã sử dụng GitHub Pages. GitHub Pages là một dịch vụ của GitHub cho phép triển khai các website tĩnh trực tiếp từ kho lưu trữ GitHub. Chúng tôi đã cấu hình GitHub Pages trong setting của repository để trỏ đến branch chứa các file website.
5. **Kiểm tra:** Sau khi triển khai, chúng tôi đã kiểm tra website để đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường và không có lỗi. Chúng tôi đã truy cập website thông qua URL được cung cấp bởi GitHub Pages để kiểm tra tính năng hoạt động và độ ổn định.
6. **Cập nhật:** Trong suốt quá trình, nhóm thường xuyên cập nhật các thay đổi lên GitHub để đảm bảo code luôn được đồng bộ và dễ dàng quản lý.

Địa chỉ GitHub của dự án: https://mr-thai.github.io/DO_AN_HOC_PHAN

3.4. Quản lý Mã Nguồn

Để đảm bảo tính dễ đọc, dễ bảo trì và dễ cộng tác, chúng tôi đã áp dụng các nguyên tắc sau trong việc quản lý mã nguồn:

- **Tách biệt code:** Code HTML, CSS và JavaScript được tách biệt thành các file riêng biệt, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì.

- **Sử dụng thư viện:** Bootstrap và jQuery được sử dụng để giúp việc viết code nhanh hơn và hiệu quả hơn. Việc sử dụng các thư viện này giúp giảm thiểu lượng code cần viết, tăng tính đọc của mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán.
- **Định dạng mã:** Chúng tôi đã sử dụng các công cụ định dạng mã để đảm bảo code có tính nhất quán và dễ đọc.
- **Ghi chú code:** Code được kèm theo các ghi chú giải thích để giúp người khác dễ dàng hiểu được mục đích của từng đoạn code.
- **Kiểm tra code:** Chúng tôi đã sử dụng các công cụ kiểm tra code để đảm bảo code không có lỗi cú pháp và tuân theo các quy tắc lập trình tốt.
- **Kiểm soát phiên bản:** Git được sử dụng để quản lý phiên bản code, giúp theo dõi lịch sử thay đổi và dễ dàng khôi phục các phiên bản cũ nếu cần thiết.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Nhóm đã hoàn thành đồ án website giới thiệu công ty AppTech đúng tiến độ. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu cơ bản về giới thiệu thông tin công ty, danh sách dự án, và thông tin liên hệ.

- Website được xây dựng dựa trên HTML5, CSS3, và JavaScript, kết hợp với framework Bootstrap 5, giúp tạo giao diện responsive và hiện đại, tương thích tốt trên nhiều trình duyệt và thiết bị.
- Các thành phần chính của website, bao gồm đầu trang, footer, trang chủ, trang giới thiệu, trang dự án, trang chi tiết dự án, trang liên hệ, trang đăng nhập, và trang đăng ký, đều đã được triển khai và hoạt động.
- Chức năng tìm kiếm và lọc dự án trên các trang danh sách dự án hoạt động.
- Website sử dụng kỹ thuật include HTML để tái sử dụng các thành phần chung, giúp giảm thiểu code trùng lặp và dễ dàng bảo trì.

Hạn chế

- Các chức năng đăng nhập, đăng ký, và liên hệ mới chỉ là demo và chưa thực sự hoạt động.
- Chưa triển khai đầy đủ các chức năng quản lý dự án. Các nút "Tìm hiểu thêm" ở một số banner chưa được liên kết đến trang cụ thể.
- Nội dung của website còn khá sơ sài, cần bổ sung thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ, dự án, và công nghệ của AppTech.
- Chưa thực hiện tối ưu hóa hiệu suất cho website. Ví dụ, có thể tối ưu hóa kích thước hình ảnh, sử dụng lazy loading, và minify code.
- Xử lý lỗi người dùng còn hạn chế. Ví dụ, Các trường nhập liệu trong form hiện chưa được kiểm tra tính hợp lệ.
- Code JavaScript có thể được cải thiện về mặt cấu trúc và tối ưu hóa.

Hướng phát triển

- **Phát triển backend:** Kết nối website với backend để thực hiện các chức năng đăng nhập, đăng ký, liên hệ, và quản lý dự án.
- **Hoàn thiện nội dung:** Bổ sung thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ, dự án, công nghệ, và đội ngũ của AppTech. Thêm các case study và dự án thành công.
- **Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng:** Thiết kế lại giao diện cho hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Tối ưu trải nghiệm người dùng trên các thiết bị khác nhau.
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Giảm kích thước hình ảnh, sử dụng lazy loading, minify code CSS và JavaScript.
- **Nâng cao bảo mật:** Triển khai các biện pháp bảo mật cho website, đặc biệt là khi kết nối với backend.

- **Xử lý lỗi người dùng:** Thêm validation cho các trường nhập liệu, xử lý các trường hợp lỗi có thể xảy ra.
- **Mở rộng chức năng:** Bổ sung thêm các tính năng mới theo nhu cầu, ví dụ: blog, tin tức, tuyển dụng,...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Hassen Ben Rebah, Hafedh Boukthir, Antoine Chedebois, Website Design and Development with HTML5 and CSS3, Wiley-Iste, 2022.
- [2] Julie Meloni, Jennifer Kyrnin, HTML, CSS, and JavaScript All in One: Covering HTML5, CSS3, and ES6, Sams Teach Yourself, Sams Publishing, 2018.
- [3] HTML, CSS, JavaScript Examples - W3Schools (các ví dụ HTML, CSS, Javascript từ W3Schools), <https://www.w3schools.com>, truy cập 10/2022.